

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BỘ MÔN LẬP TRÌNH WEB



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Giảng viên:	NGUYỄN QUỐC UY
Họ tên sinh viên:	NGUYỄN NGỌC HOÀNG NAM
Mã sinh viên:	B23DCCN585
Nhóm:	10
Lớp:	D23CQCN11-B

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	3
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	4
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG.....	5
1.1. Bối cảnh và mục đích của dự án.....	5
1.2. Các nhóm người dùng mục tiêu.....	5
1.3. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.....	5
1.4. Phạm vi và Giới hạn của đề tài.....	5
1.5. Các tính năng chính của Website.....	6
CHƯƠNG 2. KIẾN TRÚC VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	8
2.1. Kiến trúc tổng quan hệ thống.....	8
2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	10
2.3. Phân tích chức năng hệ thống.....	11
2.4. Yêu cầu phi chức năng.....	22
2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	22
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA HỆ THỐNG VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.....	25
3.1. Môi trường phát triển và Công nghệ sử dụng (Technology Stack).....	25
3.2. Cấu trúc thư mục mã nguồn (Project Structure).....	25
3.3. Các kỹ thuật lập trình nổi bật đã áp dụng.....	26
3.4. Tài liệu Đặc tả API (API Documentation & Specifications).....	28
3.5. Kết quả đạt được (System Outputs).....	31
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN.....	40
4.1. Kết luận chung.....	40
4.2. Hướng phát triển tương lai.....	41

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Phân quyền hệ thống.....	9
Bảng 2: Đặc tả chức năng đăng nhập	11
Bảng 3: Đặc tả chức năng gọi món	12
Bảng 4: Đặc tả chức năng yêu cầu thanh toán.....	14
Bảng 5: Đặc tả chức năng xử lý đơn hàng.....	15
Bảng 6: Đặc tả chức năng in hóa đơn	16
Bảng 7: Đặc tả chức năng quản lý thực đơn	17
Bảng 8: Đặc tả chức năng quản lý bàn ăn	18
Bảng 9: Đặc tả chức năng quản lý nhân viên	19
Bảng 10: Đặc tả chức năng quản lý doanh thu	20
Bảng 11: Đặc tả API đăng nhập	27
Bảng 12: Đặc tả API quản lý thực đơn	27
Bảng 13: Đặc tả API quản lý đơn hàng	28
Bảng 14: Đặc tả API quản lý bàn ăn	29
Bảng 15: Đặc tả API quản lý hóa đơn	29
Bảng 16: Đặc tả API quản lý nhân viên	30
Bảng 17: Đặc tả API quản lý doanh thu	30

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Mô tả luồng kiến trúc hệ thống	10
Hình 2: Sơ đồ Use Case tổng quan	11
Hình 3: Mô tả luồng chức năng đăng nhập	13
Hình 4: Mô tả luồng chức năng gọi món	14
Hình 5: Mô tả luồng chức năng yêu cầu thanh toán	15
Hình 6: Đặc tả chức năng in hóa đơn	17
Hình 7: Mô tả luồng chức năng in hóa đơn.....	18
Hình 8: Mô tả luồng chức năng quản lý thực đơn.....	19
Hình 9: Mô tả luồng chức năng quản lý bàn ăn	20
Hình 10: Mô tả luồng chức năng quản lý nhân viên	20
Hình 11: Mô tả luồng chức năng quản lý doanh thu.....	21
Hình 12: Lược đồ ERD.....	23
Hình 13: Giao diện đăng nhập.....	31
Hình 14: Giao diện trang chủ website	32
Hình 15: Giao diện trang thực đơn	32
Hình 16: Giao diện giỏ hàng	33
Hình 17: Giao diện quản lý đơn hàng (1)	34
Hình 18: Giao diện quản lý đơn hàng (2).....	34
Hình 19: Giao diện theo dõi bàn ăn	35
Hình 20: Giao diện xem báo cáo doanh thu	36
Hình 21: Giao diện quản lý thực đơn	36
Hình 22: Giao diện chức năng Thêm/Sửa/Xóa/Ngừng bán món ăn	37
Hình 23: Giao diện quản lý bàn ăn nhà hàng	37
Hình 24: Giao diện quản lý nhân viên	39

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

1.1. Bối cảnh và mục đích của dự án

Trong ngành dịch vụ ăn uống (F&B) hiện nay, các nhà hàng vừa và nhỏ thường gặp phải những khó khăn trong khâu vận hành thủ công như:

- Thất lạc giấy ghi order, sai sót trong quá trình truyền đạt thông tin giữa bộ phận Phục vụ và bộ phận Bếp.
- Khách hàng phải chờ đợi lâu để gọi món hoặc thanh toán.
- Người quản lý khó kiểm soát được doanh thu theo thời gian thực và dễ xảy ra thất thoát tài chính.

Từ những vấn đề thực tiễn trên, dự án "**Hệ thống Quản lý Nhà hàng**" được xây dựng với mục tiêu số hóa toàn bộ quy trình vận hành của một nhà hàng. Hệ thống cung cấp một quy trình khép kín: từ lúc khách hàng xem thực đơn, gọi món, nhà bếp tiếp nhận chế biến, cho đến khi thu ngân xuất hóa đơn và quản lý xem báo cáo doanh thu.

1.2. Các nhóm người dùng mục tiêu

Hệ thống được thiết kế hướng tới 3 nhóm đối tượng sử dụng chính với các không gian làm việc (Workspace) riêng biệt:

- **Khách hàng / Nhân viên phục vụ:** Tương tác với hệ thống để xem thực đơn và gọi món tại bàn.
- **Nhân viên Bếp / Thu ngân (Role: Staff):** Tương tác với hệ thống để theo dõi các đơn đặt hàng mới, cập nhật tiến độ làm món và thực hiện nghiệp vụ thanh toán.
- **Quản trị viên (Role: Admin):** Quản lý toàn bộ dữ liệu cốt lõi của nhà hàng (thực đơn, nhân sự, bàn ăn) và theo dõi báo cáo thống kê.

1.3. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Hệ thống khi được đưa vào áp dụng thực tế sẽ mang lại các giá trị:

- **Với Khách hàng:** Trải nghiệm gọi món hiện đại, minh bạch về giá cả, giảm thiểu thời gian chờ đợi nhân viên tới ghi order.
- **Với Nhân viên:** Giảm thiểu tối đa sai sót do ghi chép tay (nhầm món, quên món). Bộ phận bếp nắm bắt được thứ tự ưu tiên của từng đơn hàng.
- **Với Quản lý:** Theo dõi chặt chẽ dòng tiền, tránh thất thoát doanh thu (nhờ cơ chế không cho phép xóa hóa đơn), và có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh thông qua Dashboard trực quan.

1.4. Phạm vi và Giới hạn của đề tài

1.4.1. Phạm vi hệ thống

Đề tài tập trung giải quyết bài toán vận hành tại chỗ (Dine-in) cho mô hình nhà hàng, quán ăn vừa và nhỏ. Hệ thống bao quát luồng đi từ lúc khách ngồi vào bàn, gọi món, bếp chế biến, đến khi thu ngân thanh toán tiền mặt/chuyển khoản thủ công và xuất báo cáo.

1.4.2. Giới hạn hiện tại

Do giới hạn về thời gian thực hiện, phiên bản hiện tại chưa tích hợp các cổng thanh toán điện tử (Payment Gateway) như VNPAY/MoMo để tự động xác nhận giao dịch. Đồng thời, hệ thống chưa bao gồm phân hệ quản lý Giao hàng tận nơi (Delivery) và Quản lý kho nguyên vật liệu (Inventory). Đây sẽ là hướng phát triển mở rộng trong tương lai.

1.5. Các tính năng chính của Website

Hệ thống được chia thành các phân hệ (Module) tính năng cụ thể như sau:

1.5.1. Phân hệ Khách hàng (Trang chủ / Đặt món)

- **Hiển thị Thực đơn thông minh:** Danh sách món ăn được trực quan hóa bằng hình ảnh, giá cả và đánh giá. Hỗ trợ bộ lọc theo danh mục (Món chính, Đồ uống, Tráng miệng) và thanh tìm kiếm trực tiếp.
- **Quản lý Giỏ hàng & Chọn bàn:** Cho phép người dùng thêm/bớt số lượng món, tính toán tổng tiền tự động và chọn bàn ăn hiện tại.
- **Theo dõi tiến độ đơn hàng (Real-time):** Giao diện tự động cập nhật trạng thái đơn hàng (Đang chờ -> Đang nấu -> Đã phục vụ -> Đang gọi tính tiền) mà không cần tải lại trang, giúp khách hàng luôn nắm được tình trạng món ăn của mình.

1.5.2. Phân hệ Nhân viên Bếp & Thu ngân (Trang Staff)

- **Hệ thống hiển thị nhà bếp (KDS - Kitchen Display System):** Các đơn hàng mới sẽ tự động nảy lên màn hình của Bếp (cơ chế Polling) ngay khi khách nhấn đặt món.
- **Cập nhật trạng thái luồng (Workflow):** Bếp có thể chuyển trạng thái đơn hàng để thông báo cho phục vụ bung bê.
- **Thanh toán & Đóng bàn:** Thu ngân tiếp nhận yêu cầu tính tiền, áp dụng mã giảm giá (nếu có), xuất hóa đơn lưu vào cơ sở dữ liệu và tự động giải phóng bàn ăn về trạng thái "Trống".

1.5.3. Phân hệ Quản trị viên (Trang Admin)

- **Bảng điều khiển Thống kê (Dashboard):** Hiển thị trực quan 4 chỉ số quan trọng trong ngày (Tổng doanh thu, Số đơn hàng, Số khách, Số món đã bán) và vẽ biểu đồ doanh thu theo chu kỳ 7 ngày gần nhất.
- **Quản lý Thực đơn (CRUD):** Thêm, sửa, tìm kiếm món ăn. Tích hợp cơ chế Xóa mềm (Soft Delete) qua nút "Tạm ngưng / Mở bán" để bảo vệ toàn vẹn dữ liệu của các hóa đơn lịch sử.

- **Quản lý Nhân sự & Phân quyền:** Tạo tài khoản cho nhân viên mới, phân quyền Admin/Staff và khả năng khóa (Deactivate) tài khoản nhân viên đã nghỉ việc để bảo mật hệ thống.
- **Quản lý Bàn ăn:** Thêm, sửa thông tin bàn ăn và giám sát trạng thái bàn (Trống/Đang có khách) theo thời gian thực.

CHƯƠNG 2. KIẾN TRÚC VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Kiến trúc tổng quan hệ thống

Hệ thống Quản lý Nhà hàng được thiết kế theo mô hình **Phân tán (Decoupled Architecture)**, tách biệt hoàn toàn giữa Frontend (Giao diện người dùng) và Backend (Máy chủ xử lý logic). Hai phân hệ này giao tiếp với nhau thông qua mạng Internet/Intranet bằng giao thức HTTP dựa trên tiêu chuẩn **RESTful API**.

Việc áp dụng kiến trúc này giúp hệ thống đạt được tính lỏng lẻo (Loosely Coupled), dễ dàng bảo trì, nâng cấp độc lập và sẵn sàng mở rộng (Ví dụ: sau này có thể phát triển thêm Mobile App mà không cần đập đi viết lại Backend).

Cụ thể, hệ thống được cấu thành từ 3 tầng (3-Tier) cốt lõi như sau:

2.1.1. Tầng Trình diễn / Khách hàng (Presentation Layer / Client-side)

Đây là nơi tiếp nhận tương tác trực tiếp từ người dùng (Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên). Tầng này được xây dựng theo mô hình **Single Page Application (SPA) / Multi-page** sử dụng thuần HTML5, CSS3 và Vanilla JavaScript.

- Xử lý sự kiện (Event Handling): Bắt các thao tác click, nhập liệu của người dùng và thao tác trực tiếp lên DOM (Document Object Model) để cập nhật giao diện ngay lập tức.
- Giao tiếp Dữ liệu (Fetch API): Đóng gói dữ liệu người dùng thành định dạng JSON và gửi các HTTP Request (GET, POST, PUT, DELETE) lên Backend một cách bất đồng bộ (Asynchronous) mà không cần tải lại toàn bộ trang web.
- Quản lý Trạng thái (State Management): Sử dụng bộ nhớ cục bộ của trình duyệt (localStorage / sessionStorage) để lưu trữ token định danh tạm thời, thông tin giỏ hàng và trạng thái hiện tại của bàn ăn, giúp duy trì phiên làm việc (Session) của người dùng một cách liên mạch.

2.1.2. Tầng Xử lý Nghiệp vụ (Business Logic Layer / Server-side)

Đóng vai trò là "Bộ não" của toàn bộ hệ thống, Backend được xây dựng trên nền tảng **Java Spring Boot**. Để đảm bảo mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì và tuân thủ nguyên tắc SOLID, tầng này được chia nhỏ thành các thành phần (Layers) kiến trúc bên trong:

- Lớp Điều khiển (Controller Layer):
 - Nhận các HTTP Request từ Frontend, trích xuất dữ liệu từ URL, Header hoặc Body.
 - Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào (Validation).

- Điều hướng yêu cầu đến đúng Service xử lý và trả về phản hồi (Response) dưới chuẩn HTTP Status Code (200 OK, 400 Bad Request, 500 Internal Server Error) kèm dữ liệu định dạng JSON.
- Lớp Dịch vụ (Service Layer):
 - Nơi chứa toàn bộ luồng logic nghiệp vụ phức tạp của nhà hàng.
 - Ví dụ: Khi nhận yêu cầu thanh toán, Service sẽ tính toán tổng tiền, trừ đi số tiền giảm giá, kiểm tra xem đơn hàng đã bị thanh toán trước đó chưa, đổi trạng thái bàn ăn, rồi mới ra lệnh lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Lớp Đối tượng chuyển giao dữ liệu (DTO - Data Transfer Object):
 - Hệ thống sử dụng DTO để làm "lớp vỏ bọc" vận chuyển dữ liệu giữa Client và Server. Việc này giúp bảo mật cấu trúc Database thật, chỉ trả về cho Frontend những trường dữ liệu cần thiết, tránh rò rỉ thông tin nhạy cảm.

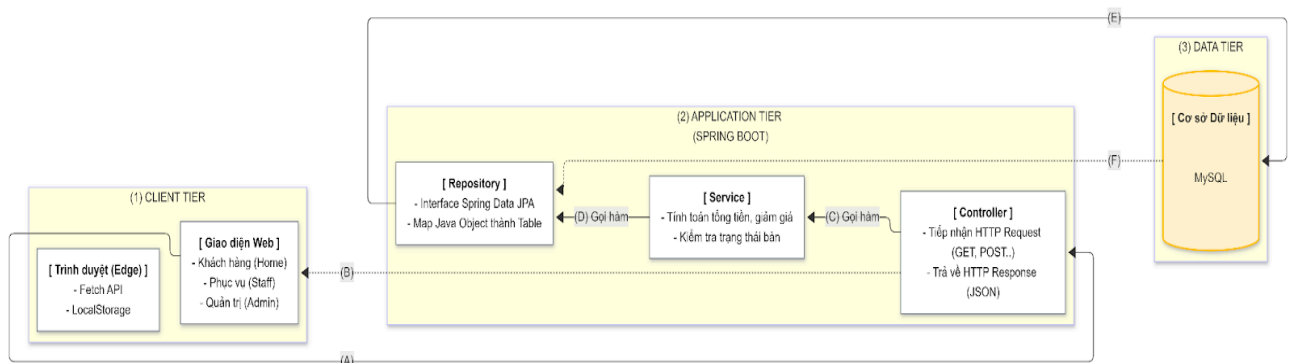
2.1.3. Tầng Truy xuất và Lưu trữ Dữ liệu (Data Access Layer & Database)

Tầng này chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn và đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin tài chính nhà hàng.

2.1.3.1. Lớp Repository (Spring Data JPA): Cung cấp các giao diện (Interface) để thao tác với cơ sở dữ liệu. Nhờ tích hợp Hibernate ORM (Object-Relational Mapping), mã nguồn Java (các class Entity) được ánh xạ trực tiếp thành các bảng trong Database, tự động hóa các câu lệnh SQL tốn thời gian.

2.1.3.2. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (MySQL Database): Nơi lưu trữ vật lý toàn bộ cấu trúc bảng (Entities) như: *Users, Foods, Tables, Orders, Invoices*. CSDL được thiết kế chặt chẽ với các ràng buộc Khóa chính (Primary Key), Khóa ngoại (Foreign Key) để chống mờ côi dữ liệu và tích hợp các khối *try-catch* từ Backend để xử lý các ngoại lệ đụng độ dữ liệu (Data Integrity Violation).

Sơ đồ mô tả luồng kiến trúc hệ thống



Hình 1 : Mô tả luồng kiến trúc hệ thống

2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

Xác định và phân tích yêu cầu hệ thống

Làm rõ và phân tích yêu cầu để xây dựng chức năng cho website

- **Phân quyền (Actors):** Khách hàng, Nhân viên phục vụ, Quản lý

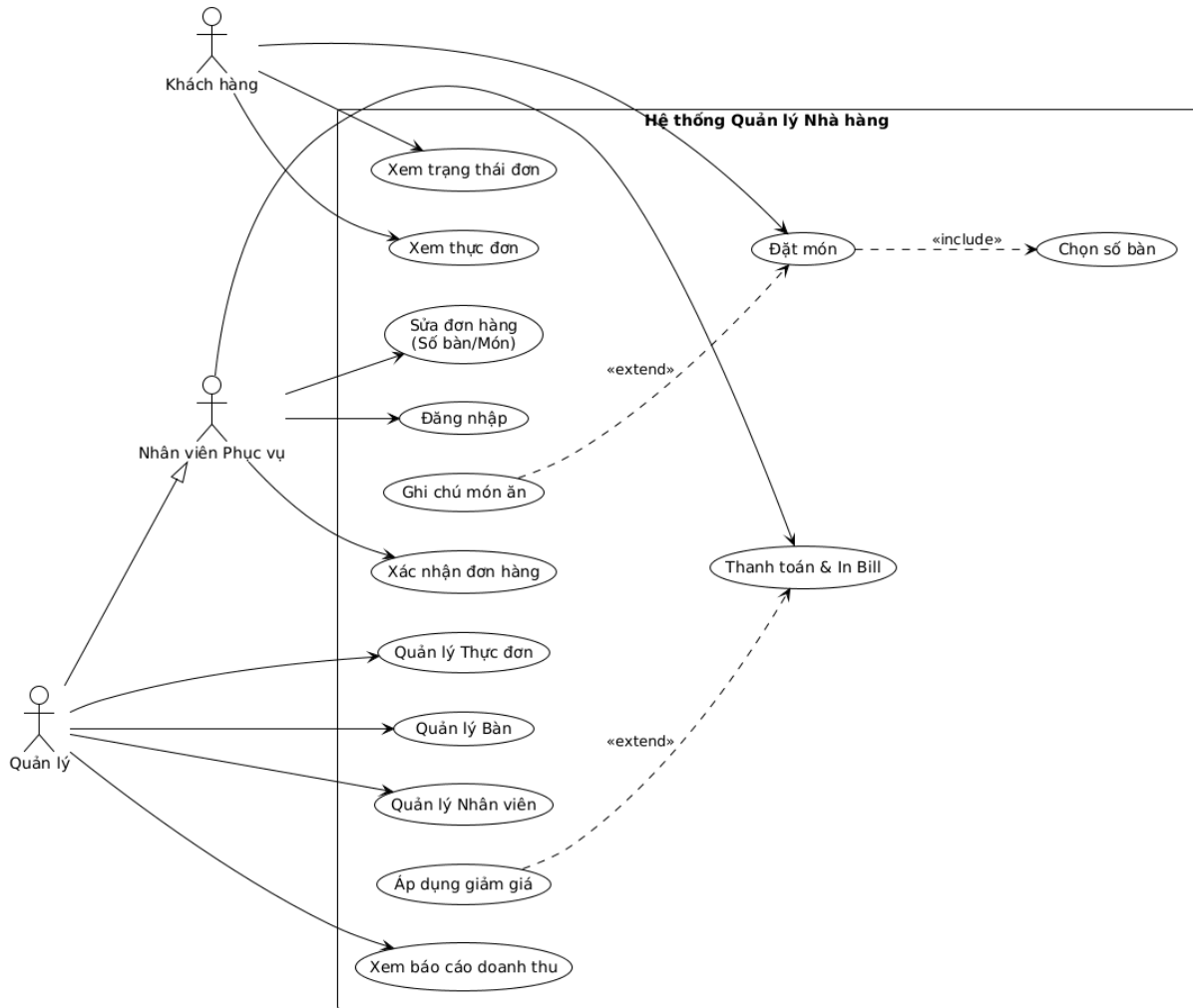
Actor	User Story	Hệ thống tương tác
Khách hàng	Là khách hàng đến nhà hàng để ăn uống, có thể sử dụng các chức năng như : xem danh sách món ăn, gọi món, thanh toán	Trang web nhà hàng (phân quyền khách hàng)
Phục vụ	Là nhân viên phục vụ của nhà hàng, có thể sử dụng các chức năng như : đăng nhập, xem danh sách bàn trống, danh sách các bàn gọi món, xác nhận thanh toán.	Trang web nhà hàng (phân quyền nhân viên)
Quản lý	Là quản lý của nhà hàng, có thể sử dụng các chức năng như : đăng nhập, quản lý tài khoản nhân viên, quản lý món ăn, quản lý số lượng bàn, xem doanh thu của nhà hàng	Trang web nhà hàng (phân quyền quản lý)

Bảng 1 : Phân quyền hệ thống

- **Use Case Diagram**

Biểu đồ Use Case tổng quan

Use Case Diagram - Restaurant Management System



Hình 2 : Sơ đồ Use Case tổng quan

2.3. Phân tích chức năng hệ thống

Nhóm hệ thống

2.3.1. UC01 - Đăng nhập:

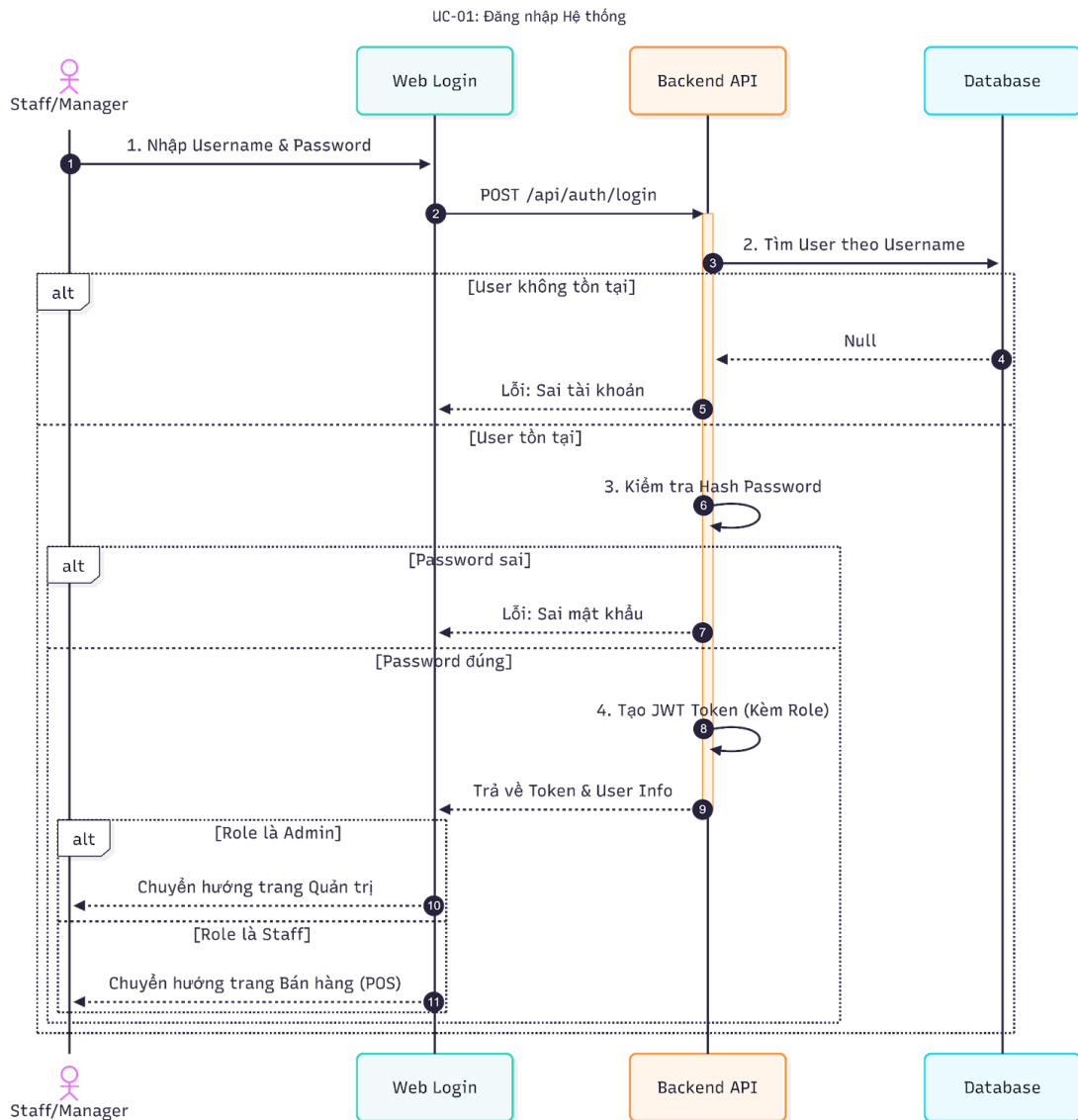
- Use Case Specification

Mục	Nội dung
Mã UC	UC-01
Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống
Tác nhân	Quản lý (Manager), Nhân viên (Staff)
Mô tả	Người dùng xác thực danh tính để truy cập vào các khu vực chức năng tương ứng với vai trò của mình.
Điều kiện tiên quyết	- Người dùng đã có tài khoản (do Quản lý cấp trước đó).- Tài khoản đang ở trạng thái "Hoạt động" (Active).

Luồng sự kiện chính (Main Flow)	1. Người dùng truy cập đường dẫn dành cho nhân viên (VD: /staff-login). 2. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập. 3. Người dùng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu. 4. Người dùng bấm nút "Đăng nhập". 5. Hệ thống mã hóa mật khẩu và so sánh với dữ liệu trong Database. 6. Hệ thống xác thực thành công và kiểm tra Vai trò (Role). 7. Điều hướng (Redirect): - Nếu là Quản lý: Chuyển đến trang Dashboard (Báo cáo). - Nếu là Nhân viên: Chuyển đến trang Tiếp nhận đơn hàng (POS).
Luồng phụ (Alternative Flow)	5a. Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng" và yêu cầu nhập lại. 5b. Tài khoản bị khóa: Nếu tài khoản bị Quản lý vô hiệu hóa (Inactive), hệ thống báo "Tài khoản của bạn đã bị khóa. Vui lòng liên hệ quản lý". 5c. Quên mật khẩu: Người dùng liên hệ trực tiếp với Quản lý để được cấp lại mật khẩu mới (Reset Password) - Theo quy trình UC-08 Quản lý nhân viên.
Điều kiện sau	Người dùng được cấp một phiên làm việc (Session/Token) để thực hiện các chức năng tiếp theo mà không cần đăng nhập lại.

Bảng 2 : Đặc tả chức năng đăng nhập

- Sequence Diagram



Hình 3 : Mô tả luồng chức năng đăng nhập

Nhóm phân hệ khách hàng

2.3.2. UC02 - Đặt món:

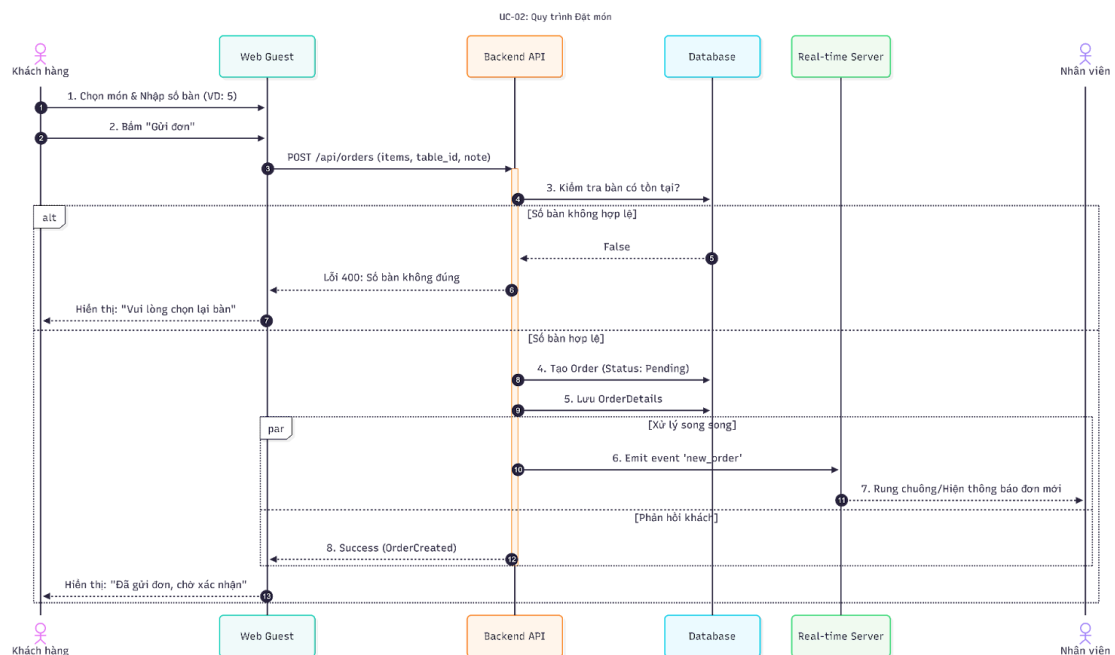
- Use Case Specification

Mục	Nội dung
Mã UC	UC-02
Tên Use Case	Đặt món trực tuyến
Tác nhân (Actor)	Khách hàng (Guest)
Mô tả	Khách hàng truy cập website, chọn món ăn, nhập số bàn và gửi yêu cầu đến nhân viên.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã truy cập vào đường dẫn website của nhà hàng.

Luồng sự kiện chính (Main Flow)	1. Khách hàng xem danh sách món ăn trên giao diện. 2. Khách hàng chọn món và bấm "Thêm vào giỏ". 3. Khách hàng bấm vào biểu tượng "Giỏ hàng". 4. Hệ thống hiển thị danh sách món đã chọn và tổng tiền tạm tính. 5. Hệ thống yêu cầu chọn Số bàn (Dropdown list). 6. Khách hàng chọn số bàn hiện tại của mình. 7. Khách hàng bấm nút "Gửi gọi món". 8. Hệ thống lưu đơn hàng, chuyển trạng thái thành "Chờ xác nhận" và thông báo thành công.
Luồng phụ (Alternative Flow)	3a. Thêm ghi chú (Extend): Tại bước 2, khách hàng nhập ghi chú (VD: Không hành) vào ô text. 7a. Chưa chọn bàn: Nếu khách bấm Gửi mà chưa chọn bàn, hệ thống báo lỗi "Vui lòng chọn số bàn" và không cho gửi. 7b. Hết món: Nếu trong lúc chọn, món ăn bị Quản lý tắt (Hết hàng), hệ thống báo lỗi và yêu cầu chọn món khác.
Điều kiện sau	Đơn hàng được tạo trong Database với trạng thái Pending. Thông báo được gửi tới máy Nhân viên.

Bảng 3 : Đặc tả chức năng gọi món

● Sequence Diagram



Hình 4 : Mô tả luồng chức năng gọi món

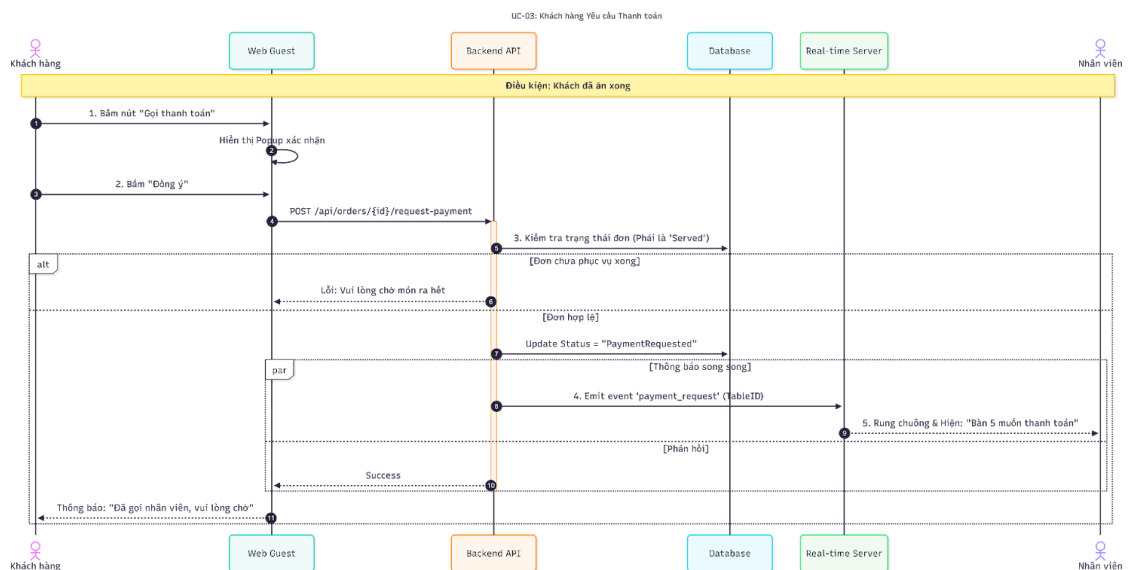
2.3.3. UC03 - Yêu cầu thanh toán

● Use Case Specification

Mục	Nội dung
Mã UC	UC-03
Tên Use Case	Yêu cầu thanh toán
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng thông báo cho nhân viên biết mình muốn trả tiền để về.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã có đơn hàng và đang ở trạng thái "Đã phục vụ".
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng bấm nút "Gọi thanh toán" trên màn hình theo dõi đơn. 2. Hệ thống hiển thị popup xác nhận "Bạn muốn gọi thanh toán cho bàn số X?". 3. Khách hàng bấm "Đồng ý". 4. Hệ thống gửi thông báo đến máy Nhân viên.
Điều kiện sau	Trạng thái bàn trên máy nhân viên chuyển màu (VD: Màu Vàng) để gây chú ý.

Bảng 4 : Đặc tả chức năng yêu cầu thanh toán

- Sequence Diagram



Hình 5 : Mô tả luồng chức năng yêu cầu thanh toán

Nhóm phân hệ nhân viên

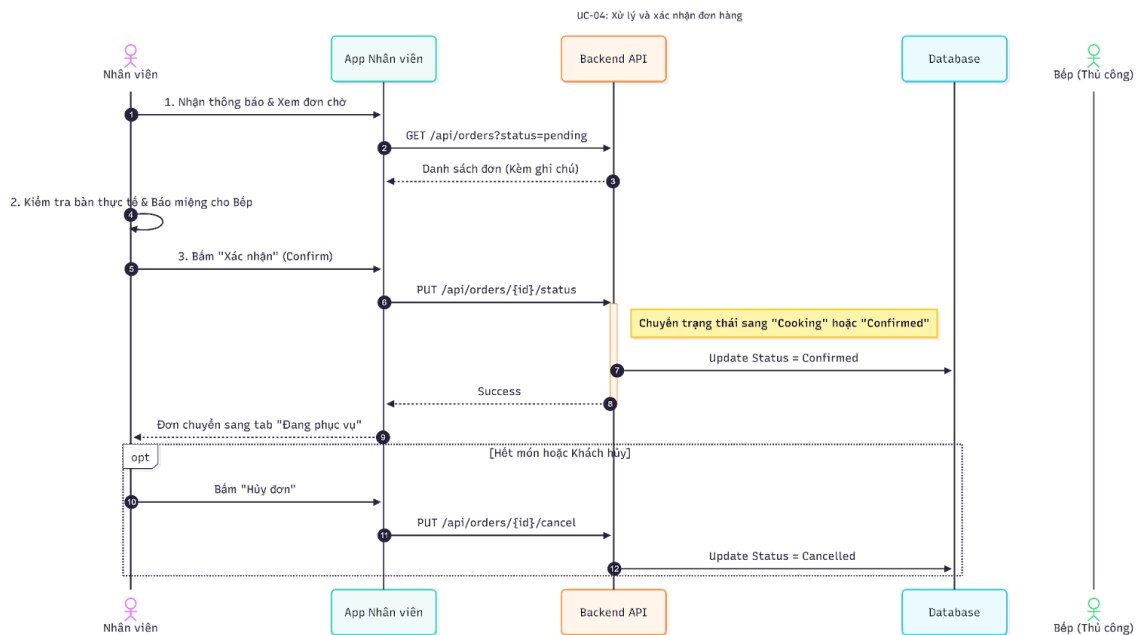
2.3.4. UC04 - Xử lý và xác nhận đơn hàng

- Use Case Specification

Mục	Nội dung
Mã UC	UC-04
Tên Use Case	Xử lý và Xác nhận đơn hàng
Tác nhân	Nhân viên Phục vụ
Mô tả	Nhân viên nhận đơn từ khách, kiểm tra tính hợp lệ và báo cho bộ phận bếp.
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên đã đăng nhập hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống thông báo khi có đơn mới Pending. 2. Nhân viên xem chi tiết đơn (Số bàn, Món ăn, Ghi chú). 3. Nhân viên kiểm tra thực tế xem bàn đó có khách không. 4. Nhân viên bấm nút "Xác nhận" (Confirm). 5. Hệ thống chuyển trạng thái đơn sang Cooking. 6. Nhân viên thực hiện báo miệng/đưa phiếu cho Bếp (Quy trình ngoài hệ thống). 7. Khi món chín, Nhân viên bê ra bàn và bấm cập nhật trạng thái thành Served (Đã phục vụ).
Luồng phụ	3a. Khách nhập sai bàn/Đơn ảo: Nhân viên bấm "Hủy đơn" và nhập lý do. Đơn hàng chuyển sang trạng thái Cancelled. 4a. Hết nguyên liệu đột xuất: Nhân viên bấm "Sửa đơn", xóa món hết và gọi lại xác nhận với khách.

Bảng 5 : Đặc tả chức năng xử lý đơn hàng

- Sequence Diagram



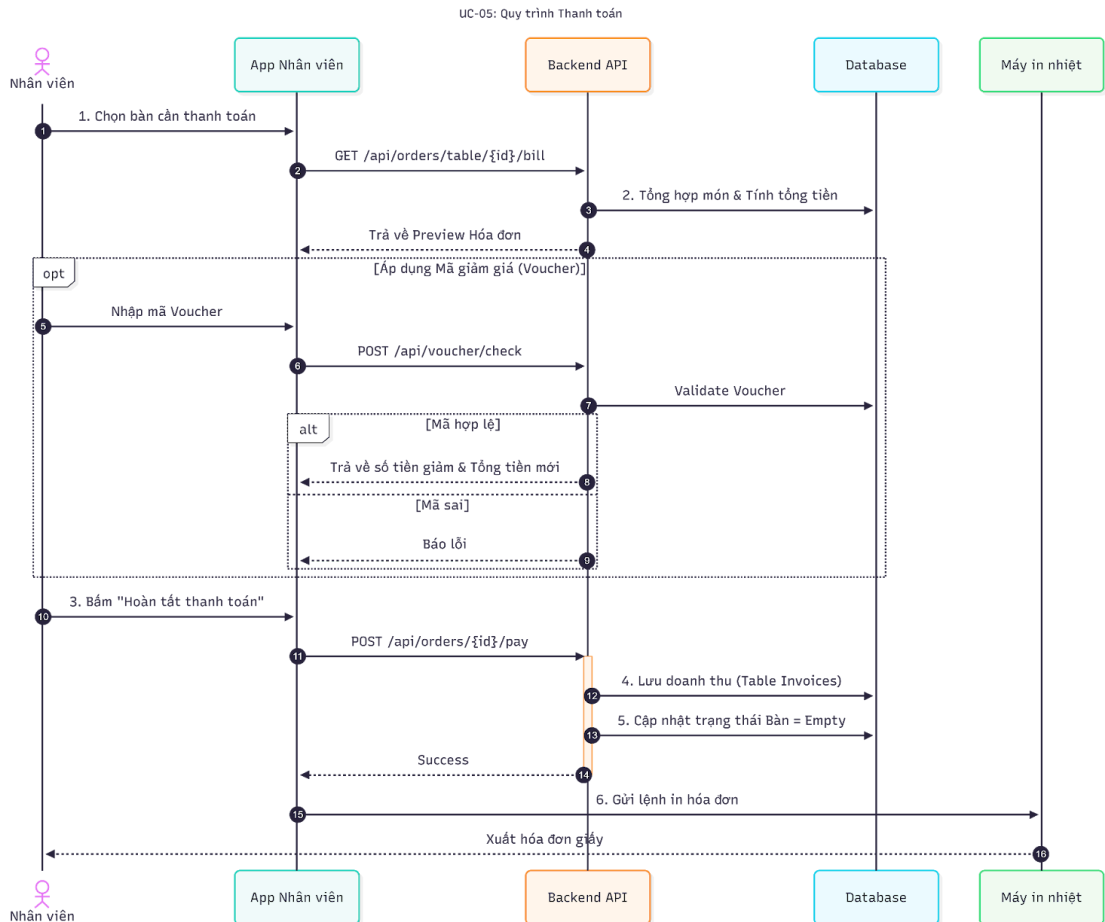
Hình 6 : Mô tả luồng chức năng xử lý đơn hàng

2.3.5. UC05 - Thanh toán và hóa đơn

Mục	Nội dung
Mã UC	UC-05
Tên Use Case	Thanh toán và In hóa đơn
Tác nhân	Nhân viên Phục vụ
Mô tả	Tính toán tổng tiền, áp dụng giảm giá và kết thúc phiên phục vụ.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng yêu cầu thanh toán.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn bàn cần thanh toán. 2. Hệ thống hiển thị chi tiết các món đã gọi và Tổng tiền. 3. Nhân viên bấm "In tạm tính" để đưa khách xem. 4. Khách đưa tiền/thẻ. 5. Nhân viên bấm "Hoàn tất thanh toán". 6. Hệ thống lưu doanh thu, in hóa đơn chính thức và giải phóng bàn (Trạng thái bàn về Empty).
Luồng phụ	2a. Áp dụng Voucher (Extend): Nhân viên nhập mã giảm giá hoặc chọn chương trình khuyến mãi. Hệ thống tự trừ tiền và cập nhật lại Tổng tiền mới.

Bảng 6 : Đặc tả chức năng in hóa đơn

- Sequence Diagram



Hình 7 : Mô tả luồng chức năng in hóa đơn

Nhóm phân hệ quản trị (Quản lý)

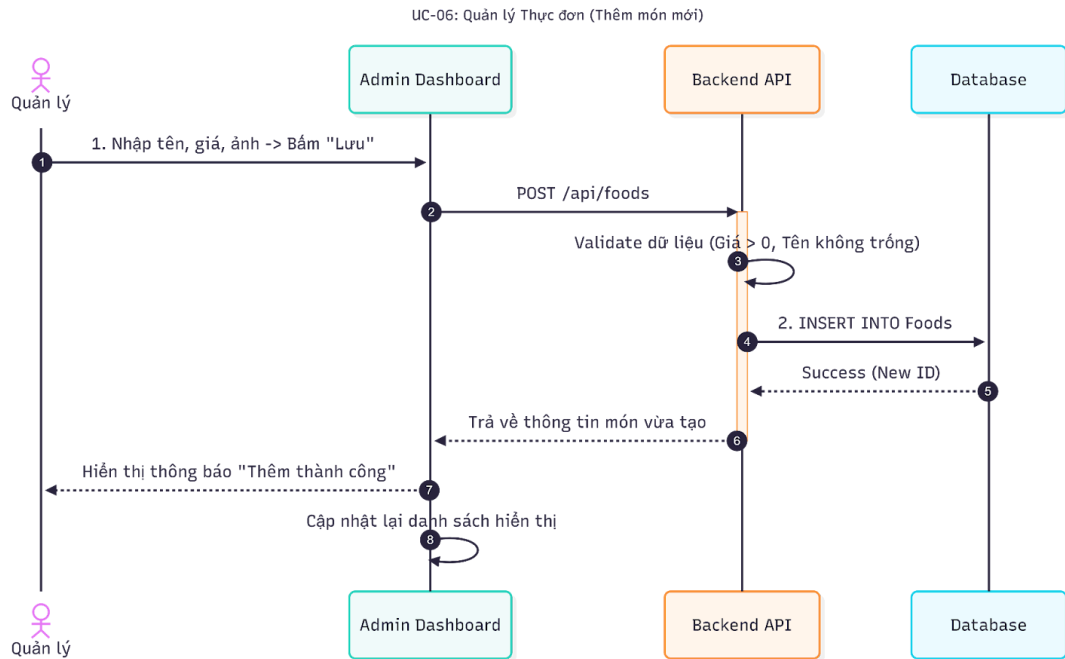
2.3.6. UC06 - Quản lý thực đơn:

- Use Case Specification

Mục	Nội dung
Mã UC	UC-06
Tên Use Case	Quản lý Thực đơn (CRUD)
Tác nhân	Quản lý
Mô tả	Thêm, sửa, xóa món ăn và cập nhật tình trạng kinh doanh.
Luồng sự kiện chính	1. Thêm món: Nhập tên, giá, mô tả, upload ảnh -> Lưu. 2. Sửa món: Chọn món cần sửa -> Thay đổi thông tin -> Lưu. 3. Xóa món: Chọn món -> Bấm xóa (Xóa mềm - chỉ ẩn đi chứ không mất lịch sử). 4. Bật/Tắt món (Quan trọng): Bấm nút gạt "Còn hàng/Hết hàng". Nếu chọn Hết hàng, món sẽ ẩn trên menu của khách ngay lập tức.

Bảng 7 : Đặc tả chức năng quản lý thực đơn

- Sequence Diagram



Hình 8 : Mô tả luồng chức năng quản lý thực đơn

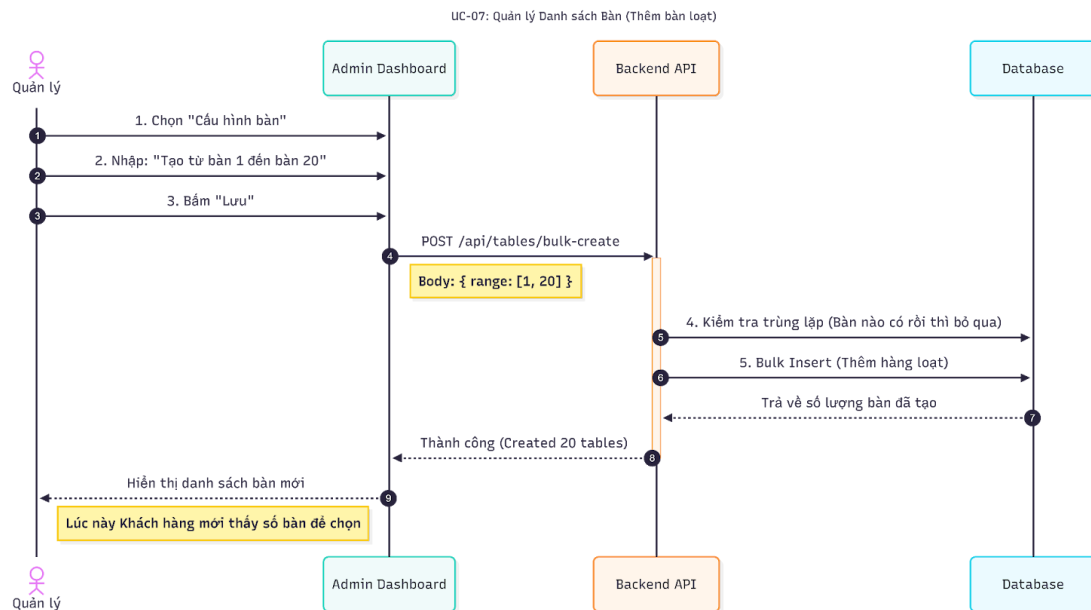
2.3.7. UC07 - Quản lý bàn:

- Use Case Specification

Mục	Nội dung
Mã UC	UC-07
Tên Use Case	Quản lý danh sách bàn
Tác nhân	Quản lý
Mô tả	Khởi tạo danh sách số bàn để khách hàng lựa chọn.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý vào mục "Cấu hình bàn". 2. Quản lý nhập số lượng bàn hoặc tên bàn (Ví dụ: Bàn 1, Bàn 2, VIP 1...). 3. Bấm "Lưu". 4. Hệ thống cập nhật danh sách này vào Dropdownlist bên phía giao diện Khách hàng.

Bảng 8 : Đặc tả chức năng quản lý bàn ăn

- Sequence Diagram



Hình 9 : Mô tả luồng chức năng quản lý bàn ăn

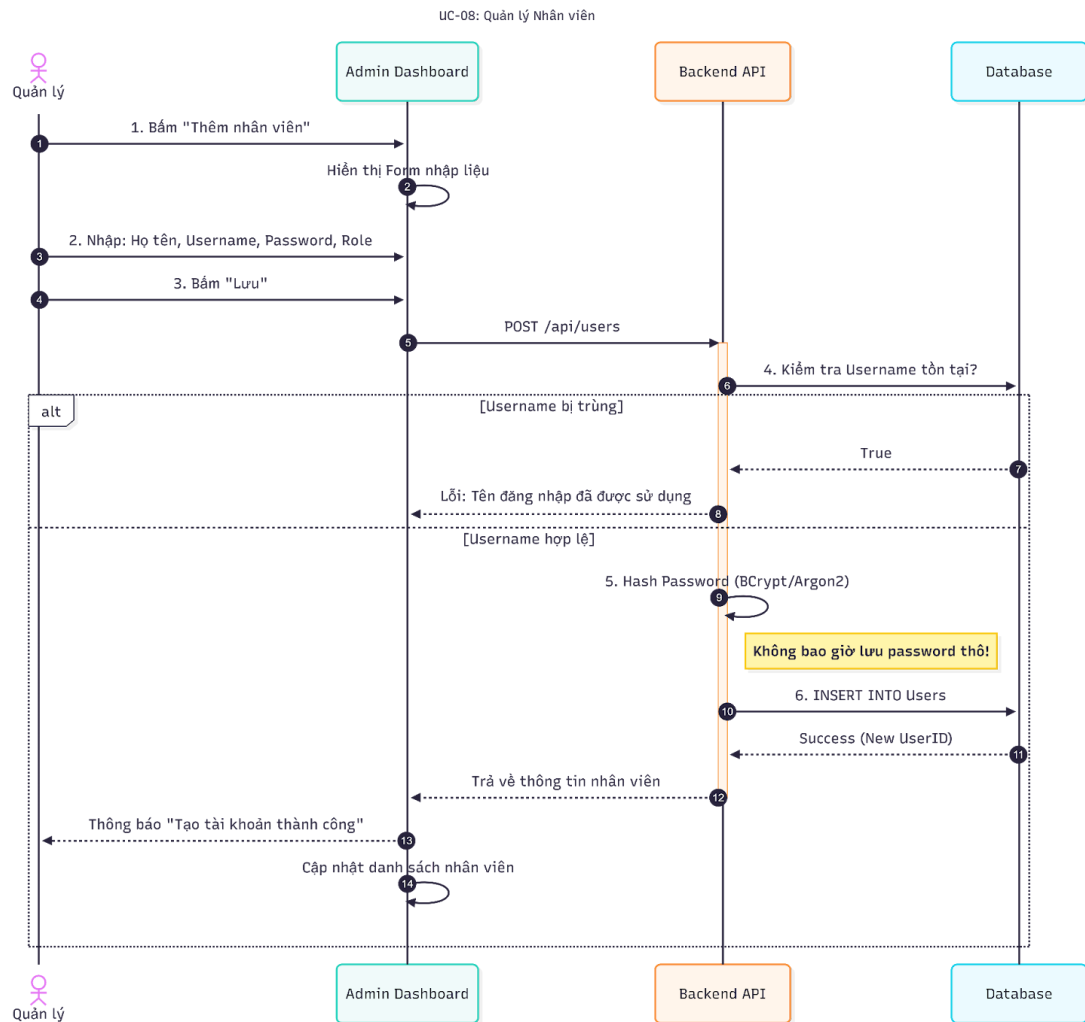
2.3.8. UC08 - Quản lý nhân viên:

- Use Case Specification

Mục	Nội dung
Mã UC	UC-08
Tên Use Case	Quản lý Nhân viên (Tài khoản & Phân quyền)
Tác nhân	Quản lý (Manager)
Mô tả	Quản lý thực hiện thêm mới, cập nhật thông tin, cấp lại mật khẩu hoặc vô hiệu hóa tài khoản của nhân viên phục vụ.
Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập thành công vào trang Admin.
Luồng sự kiện chính (Main Flow - Thêm mới)	1. Quản lý chọn menu "Danh sách nhân viên". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản hiện có. 3. Quản lý bấm nút "Thêm nhân viên mới". 4. Hệ thống hiển thị form nhập liệu (Họ tên, Tên đăng nhập, Mật khẩu khởi tạo, Vai trò). 5. Quản lý điền thông tin và bấm "Lưu". 6. Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập có trùng không. 7. Hệ thống lưu tài khoản mới vào Database và thông báo "Tạo thành công".

Bảng 9 : Đặc tả chức năng quản lý nhân viên

- Sequence Diagram



Hình 10 : Mô tả luồng chức năng quản lý nhân viên

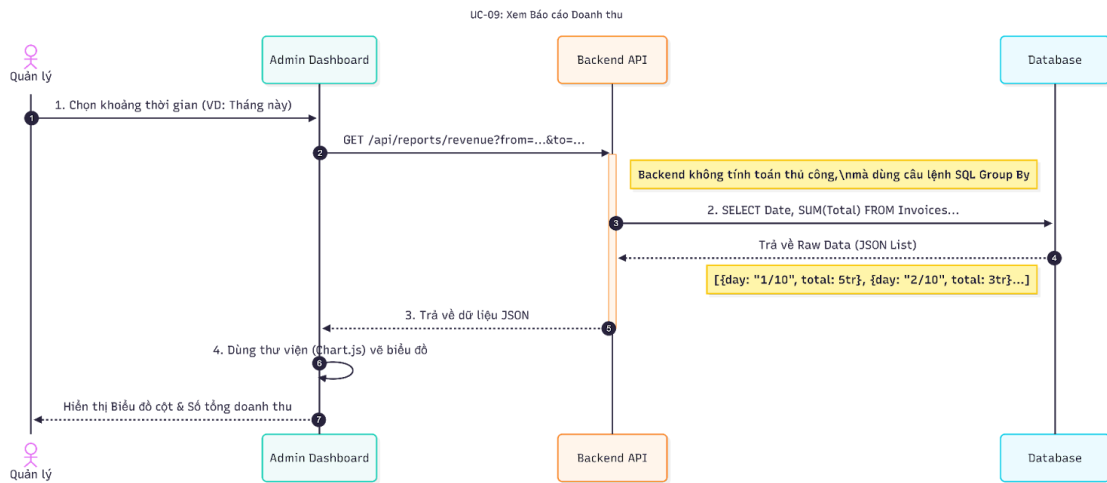
2.3.9. UC09 - Xem báo cáo

- Use Case Specification

Mục	Nội dung
Mã UC	UC-09
Tên Use Case	Xem báo cáo doanh thu
Tác nhân	Quản lý
Mô tả	Xem tình hình kinh doanh theo thời gian thực.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn khoảng thời gian (Hôm nay, Tuần này, Tháng này). 2. Hệ thống truy vấn Database bảng Invoices. 3. Hệ thống hiển thị:- Tổng doanh thu.- Số đơn hàng thành công.- Biểu đồ doanh thu- Top 5 món bán chạy nhất.

Bảng 10 : Đặc tả chức năng quản lý doanh thu

- Sequence Diagram



Hình 11 : Mô tả luồng chức năng quản lý doanh thu

2.4. Yêu cầu phi chức năng

Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong môi trường thực tế, ứng dụng cần đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật sau:

2.4.1. Hiệu năng (Performance)

Tốc độ phản hồi của các API cốt lõi (như tạo đơn hàng, lấy danh sách món) phải đạt dưới 500ms. Giao diện trang chủ (tải ảnh thực đơn) phải hiển thị hoàn tất trong vòng 3 giây đầu tiên.

2.4.2. Tính đồng bộ (Synchronization)

Màn hình theo dõi của Nhân viên Bếp phải đảm bảo độ trễ tối đa là 5 giây so với thao tác đặt món của Khách hàng nhờ cơ chế làm mới liên tục.

2.4.3. Toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity)

Áp dụng nghiêm ngặt ràng buộc khóa ngoại (Foreign Key) trên CSDL. Các thao tác xóa Danh mục (Món ăn, Nhân viên) bắt buộc sử dụng cơ chế Xóa logic (Soft Delete) để không làm sai lệch báo cáo kế toán lịch sử.

2.4.4. Trải nghiệm người dùng (Usability)

Giao diện được thiết kế tương thích (Responsive) trên cả thiết bị di động (dành cho Khách hàng) và màn hình máy tính bảng/PC (dành cho Nhân viên).

2.4.5. Tối ưu hóa băng thông và bộ nhớ (Performance Optimization)

Hệ thống không được phép tải toàn bộ dữ liệu (như danh sách hàng trăm món ăn hay nhân viên) trong một lần gọi API để tránh tình trạng quá tải (Overload) cho cả Client và Server. Bắt buộc phải áp dụng kỹ thuật **Server-side Pagination (Phân trang tại máy chủ)** ở tầng Database để giới hạn số lượng bản ghi trả về, đảm bảo thời gian phản hồi API luôn dưới 1 giây.

2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.5.1. Các thực thể và thuộc tính

2.5.1.1. Users (Người dùng hệ thống)

- UserID (PK): Mã định danh người dùng.
- Username : Tên đăng nhập.
- Password: Mật khẩu đã mã hóa (Không lưu text thường).
- Role : Vai trò (Admin, Staff).
- FullName (+): Họ và tên đầy đủ (Hiển thị trên hóa đơn).
- is_active: Trạng thái tài khoản (Đang hoạt động / Đã khóa).
- created_at: Ngày tạo tài khoản.

2.5.1.2. Categories (Danh mục)

- CategoryID (PK): Mã danh mục.
- CategoryName: Tên danh mục (Khai vị, Đồ uống...).
- DisplayOrder (+): (Int) Giúp bạn sắp xếp menu (Ví dụ: Muốn món Khai vị hiện trước Món chính).

2.5.1.3. Foods (Món ăn)

- FoodID (PK): Mã món ăn.
- Name: Tên món ăn.
- CurrentPrice: Giá bán hiện tại.
- ImageURL: Đường dẫn ảnh món ăn.
- Description: Mô tả món ăn.
- CategoryID (FK): Thuộc về danh mục nào.
- IsAvailable (+): Trạng thái (True: Còn hàng, False: Hết hàng/Ấn).

2.5.1.4. Tables (Bàn ăn)

- TableID (PK): Mã định danh bàn.
- TableNumber: Tên/Số bàn hiển thị (VD: "Bàn 1", "VIP 2").
- Status: Trạng thái bàn (Empty - Trống, Occupied - Có khách).

2.5.1.5. Orders (Đơn hàng tổng / Hóa đơn)

- OrderID (PK): Mã đơn hàng.
- TimeCreated: Thời gian tạo đơn.
- Status: Trạng thái quy trình (Pending -> Confirmed -> Served -> Paid -> Cancelled).
- TableID (FK): Khách ngồi bàn nào.
- UserID (FK): (Nullable - Có thể null nếu khách tự đặt, hoặc ID nhân viên nếu nhân viên đặt).
- SubTotal (+): Tổng tiền hàng (chưa trừ giảm giá).
- Note: Ghi chú chung cho cả đơn hàng.
- TotalAmount : Tổng tiền tạm tính (Cache field - giúp truy vấn nhanh).

2.5.1.6. OrderDetails (Chi tiết đơn hàng)

- OrderDetailID (PK): Mã chi tiết.
- OrderID (FK): Thuộc về đơn hàng nào.
- FoodID (FK): : Là món ăn nào.
- Quantity: Số lượng khách gọi.
- Note: Ghi chú riêng cho món (VD: Không hành, ít đá)
- Status

- UnitPrice (+): Giá của món tại thời điểm đặt (để tránh sai lệch doanh thu khi giá gốc thay đổi).

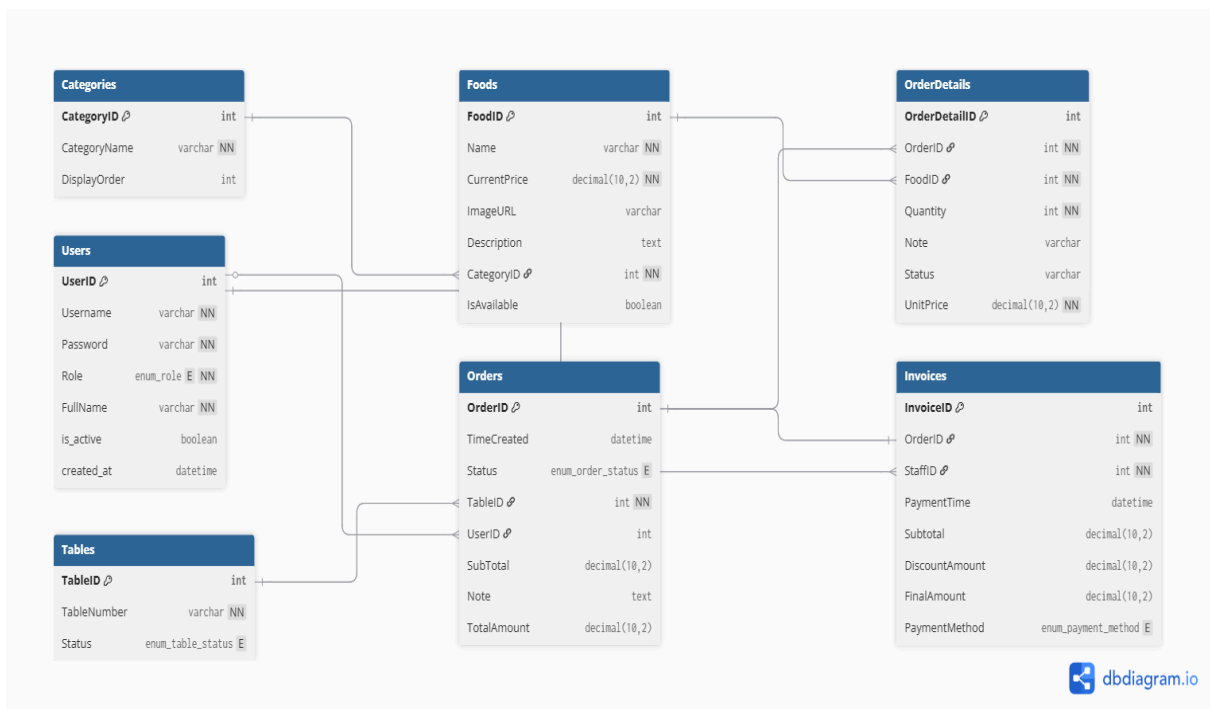
2.5.1.7. Invoices (Hóa đơn thanh toán) Được tạo ra khi nhân viên kết thúc đơn hàng và thu tiền.

- InvoiceID (PK): Mã hóa đơn.
- OrderID (FK): Thanh toán cho đơn hàng nào.
- StaffID (FK): Nhân viên nào thực hiện thu tiền.
- PaymentTime: Thời gian thanh toán thực tế.
- Subtotal: Tổng tiền hàng.
- DiscountAmount: Số tiền giảm giá (nếu có).
- FinalAmount: Khách thực trả (Subtotal - DiscountAmount).
- PaymentMethod: Phương thức (COD, Transfer...).

2.5.2. Mối quan hệ chính

- Categories → Foods (Quan hệ 1 - Nhiều)
- Tables → Orders (Quan hệ 1 - Nhiều)
- Users (Staff) - Invoices (Quan hệ 1 - Nhiều)
- Orders → Invoices (Quan hệ 1 - 1)
- Orders → OrderDetails (Quan hệ 1 - Nhiều)
- Foods → OrderDetails (Quan hệ 1 - Nhiều)
- Mỗi quan hệ đặc biệt: Foods ↔ Orders (Quan hệ Nhiều - Nhiều) , được nối qua bảng trung gian OrderDetails

2.5.3. Lược đồ ERD



Hình 12 : Lược đồ ERD

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA HỆ THỐNG VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

3.1. Môi trường phát triển và Công nghệ sử dụng (Technology Stack)

Dự án được phát triển và kiểm thử trên môi trường cục bộ (Localhost) với các công cụ và nền tảng công nghệ hiện đại, bám sát với thực tế doanh nghiệp:

3.1.1. Môi trường và Công cụ (Tools & Environment)

- **Hệ điều hành:** Windows.
- **Công cụ lập trình (IDE):**
 - *IntelliJ IDEA* (Dành cho lập trình Backend Java Spring Boot).
 - *Visual Studio Code (VS Code)* (Dành cho lập trình Frontend HTML/CSS/JS).
- **Quản trị Cơ sở dữ liệu:** MySQL Workbench.
- **Kiểm thử API:** Postman (Sử dụng để tạo các Collection test độc lập trước khi tích hợp vào giao diện).

3.1.2. Ngôn ngữ và Framework (Tech Stack)

- **Backend (Server-side):**
- **Ngôn ngữ:** Java.
- **Framework chính:** Spring Boot (giúp cấu hình tự động và khởi tạo dự án nhanh chóng).
- **ORM (Object-Relational Mapping):** Spring Data JPA / Hibernate (giúp thao tác với Database không cần viết quá nhiều SQL thuần).
- **Cấu trúc dữ liệu trả về:** JSON (Thông qua thư viện Jackson tích hợp sẵn trong Spring).

3.1.3. Frontend (Client-side):

- **Cấu trúc & Giao diện:** HTML5, CSS3 (Sử dụng Flexbox và CSS Grid để dàn trang Responsive, không phụ thuộc vào Bootstrap để tối ưu hiệu năng).
- **Xử lý Logic:** Vanilla JavaScript (ES6+).
- **Giao tiếp API:** Sử dụng Fetch API để thực hiện các yêu cầu bất đồng bộ (Asynchronous) mà không cần tải lại trang.

3.1.4. Cơ sở dữ liệu (Database): MySQL 8.0

3.2. Cấu trúc thư mục mã nguồn (Project Structure)

Mã nguồn được tổ chức chặt chẽ theo mô hình MVC (Model - View - Controller) kết hợp với kiến trúc 3 lớp (3-Tier) nhằm đảm bảo tính dễ đọc và dễ bảo trì:

3.2.1. Cấu trúc Backend (Spring Boot):

src/main/java/com/restaurant/

- |— controller/ # *Chứa các REST API (FoodController, OrderController,...)*
- |— service/ # *Chứa logic nghiệp vụ (Tính toán, kiểm tra trạng thái)*
- |— repository/ # *Interface giao tiếp với MySQL (extends JpaRepository)*
- |— entity/ # *Các lớp ánh xạ trực tiếp thành bảng trong CSDL (Food, Order, User)*
- |— dto/ # *Các đối tượng chuyển giao dữ liệu (OrderRequestDTO, LoginDTO)*

3.2.2. Cấu trúc Frontend (Web Client):

Restaurant_Web/

- |— html/ # *Các trang giao diện (Home.html, Staff.html, Admin.html)*
- |— css/ # *Các file định dạng phong cách (style.css, admin.css)*
- |— js/ # *Các file xử lý sự kiện và gọi API (home.js, staff.js)*
- |— image/ # *Chứa tài nguyên hình ảnh món ăn, logo nhà hàng*

3.3. Các kỹ thuật lập trình nổi bật đã áp dụng

Trong quá trình code, hệ thống đã giải quyết thành công một số bài toán kỹ thuật phức tạp:

3.3.1. Cơ chế Polling (Đồng bộ thời gian thực mảng Frontend): Sử dụng hàm *setInterval()* trong JavaScript để liên tục gửi Fetch API mỗi 5 giây đến máy chủ. Kỹ thuật này giúp màn hình KDS của nhà bếp nảy đơn hàng mới ngay lập tức khi khách gọi món mà không cần tải lại trang (F5).

3.3.2. Quản lý Phiên làm việc (Session Management): Sử dụng *localStorage* để lưu trữ chuỗi JSON chứa thông tin người dùng (*loggedInUser*) và mã bàn hiện tại (*myTableId*). Nhờ đó, khách hàng đầu có lỗi đóng trình duyệt và mở lại vẫn giữ nguyên được giỏ hàng và trạng thái đơn đang chờ.

3.3.3. Xử lý Xung đột Dữ liệu (Soft Delete): Thay vì sử dụng lệnh *DELETE* cứng trong SQL, hệ thống triển khai cơ chế "Xóa mềm" bằng cách cập nhật cờ *is_available = false* đối với món ăn hoặc *is_active = false* đối với nhân sự. Điều này giúp bảo vệ tính toàn vẹn của các hóa đơn lịch sử.

3.3.4. Bảo mật toàn diện hệ thống với Spring Security và JWT (JSON Web Token): Thay vì quản lý phiên đăng nhập lỏng lẻo bằng *localStorage* trên Frontend (dễ bị tấn công và giả mạo quyền), hệ thống đã triển khai cơ chế bảo mật khắt khe tại Backend:

- **Cơ chế Stateless (Phi trạng thái):** Ứng dụng tích hợp thư viện JWT, tự động khởi tạo Token chứa thông tin phân quyền (Role) mỗi khi người dùng đăng nhập thành công. Máy chủ không cần lưu trữ Session, giúp tiết kiệm tài nguyên và dễ dàng mở rộng (Scale).
- **Thiết lập Bức tường lửa (Security Filter Chain):** Cấu hình SecurityConfig chặn đứng mọi truy cập trái phép ở tầng Request. Phân luồng rõ ràng:
 - Khách hàng được quyền xem thực đơn (GET /api/foods) và gọi món mà không cần xác thực.
 - Các nghiệp vụ nhạy cảm như Thêm/Sửa/Xóa thực đơn, Xóa bàn ăn, Xem bảng thống kê doanh thu được gắn mác @PreAuthorize hoặc cấu hình hasAuthority("Admin"). Bất kỳ ai cố tình dùng Postman gọi vào các API này đều bị chặn lại bằng lỗi 401 Unauthorized hoặc 403 Forbidden.
- **Xây dựng API Interceptor trên Frontend:** Để đồng bộ với Backend, toàn bộ mã nguồn JavaScript phía Admin và Staff được thiết kế một hàm bọc *fetchWithAuth*. Hàm này tự động trích xuất Token, gắn vào HTTP Header *Authorization: Bearer <token>* trước khi gửi đi, đồng thời tự động đăng xuất người dùng nếu phát hiện Token đã hết hạn hoặc bị can thiệp.

3.3.5. Tối ưu hiệu năng truy vấn với Server-side Pagination (Phân trang tại Backend)

Để giải quyết bài toán phình to dữ liệu khi nhà hàng mở rộng quy mô, hệ thống đã áp dụng kiến trúc phân trang tại Backend:

- **Tầng Data Access (Spring Data JPA):** Kế thừa interface JpaRepository, hệ thống tích hợp đối tượng Pageable và PageRequest của thư viện Spring. Khi có yêu cầu lấy danh sách (Thực đơn, Nhân viên, Bàn ăn), JPA sẽ tự động biên dịch các tham số page và size thành câu lệnh SQL tối ưu sử dụng mệnh đề LIMIT và OFFSET.
- **Tầng Controller:** Các RESTful API được thiết kế để nhận các tham số Query String (ví dụ: ?page=0&size=5). Dữ liệu trả về không phải là một mảng List<T> thông thường mà là đối tượng Page<T>, bao gói sẵn các thông tin siêu dữ liệu (metadata) vô cùng tiện lợi như: Tổng số trang (totalPages), Tổng số bản ghi (totalElements), và trạng thái trang hiện tại.
- **Tầng Frontend (Giao diện):** Trình duyệt chỉ việc tiếp nhận mảng dữ liệu nhỏ gọn (ví dụ 5 bản ghi/trang) để render (kết xuất) ra bảng HTML, đồng thời sử dụng thuật toán JavaScript để tự động tính toán và vẽ ra thanh điều hướng (Pagination Controls) gồm các nút [« Trước], [1], [2], [Sau »] một cách linh hoạt, tái sử dụng được cho nhiều phân hệ khác nhau.

- **Đánh giá hiệu quả:** Giải pháp này giúp tiết kiệm đến 90% băng thông mạng, giải phóng RAM cho máy chủ Tomcat, và loại bỏ hoàn toàn hiện tượng giật lag (freeze) trên trình duyệt của người dùng khi phải xử lý mảng dữ liệu khổng lồ.

3.4. Tài liệu Đặc tả API (API Documentation & Specifications)

3.4.1. Thông tin cấu hình chung (Base Configuration) Hệ thống giao tiếp thông qua kiến trúc RESTful API với các quy chuẩn sau:

- **Base URL:** http://localhost:8080/api
- **Định dạng dữ liệu (Data Format):** Cả Request và Response đều sử dụng chuẩn application/json.
- **Cơ chế bảo mật (Authentication):** Sử dụng JSON Web Token (JWT). Ngoại trừ các API Public, toàn bộ các request khác phải đính kèm Token trong Header theo cú pháp: Authorization: Bearer <Token_chuỗi_ký_tự>.

3.4.2. Bảng Đặc tả các Endpoint (API Specifications)

a. Module Xác thực (Authentication)

HTTP Method	Endpoint	Tham số (Params / Body)	Chức năng	Phân quyền
POST	/api/users/login	Body: { "username", "password" }	Xác thực đăng nhập, trả về JWT Token và thông tin User.	Public

Bảng 11 : Đặc tả API đăng nhập

b. Module Quản lý Thực đơn (Foods)

HTTP Method	Endpoint	Tham số (Params / Body)	Chức năng	Phân quyền
GET	/api/foods	Query: page (int), size (int)	Lấy danh sách toàn bộ món ăn (Hỗ trợ phân trang bằng Backend).	Public
GET	/api/foods/search	Query: keyword (String)	Tìm kiếm món ăn theo tên (Hỗ trợ tiếng Việt có dấu).	Public
GET	/api/foods/{id}	Path: id (Mã món)	Lấy thông tin chi tiết của 1 món ăn để xem hoặc sửa.	Public
POST	/api/foods	Body: { "name", "currentPrice",	Thêm một món ăn mới vào thực đơn.	Admin

		"isAvailable", "category" }		
PUT	/api/foods/{id}	Path: id Body: (Tương tự POST)	Cập nhật thông tin chi tiết của một món ăn.	Admin
PUT	/api/foods/{id}/status	Path: id	Bật/Tắt trạng thái "Mở bán" hoặc "Tạm ngưng" nhanh chóng.	Admin
DELETE	/api/foods/{id}	Path: id	Xóa vĩnh viễn một món ăn khỏi hệ thống.	Admin

Bảng 12 : Đặc tả API quản lý thực đơn

c. Module Quản lý Đơn hàng (Orders)

HTTP Method	Endpoint	Tham số (Params / Body)	Chức năng	Phân quyền
GET	/api/orders	(Không có)	Lấy danh sách tất cả các đơn hàng đang hoạt động để hiển thị trên màn hình bếp/nhân viên.	Staff, Admin
POST	/api/orders	Body: { "tableId", "note", "userId", "items": [...] }	Khách hàng (hoặc NV) gửi yêu cầu gọi món xuống bếp.	Public
PUT	/api/orders/{id}/status	Path: id Query: status (String)	Cập nhật trạng thái đơn (Pending -> Cooking -> Served -> Cancelled).	Staff, Admin
PUT	/api/orders/{orderId}/items/{itemId}/status	Path: orderId, itemId Query: status	Cập nhật trạng thái cho từng món ăn lẻ bên trong một đơn hàng.	Staff, Admin

Bảng 13 : Đặc tả API quản lý đơn hàng

d. Module Quản lý Bàn ăn (Tables)

HTTP Method	Endpoint	Tham số (Params / Body)	Chức năng	Phân quyền
-------------	----------	-------------------------	-----------	------------

GET	/api/tables	Query: page, size	Lấy danh sách trạng thái các bàn (Trống / Đang phục vụ).	Public
GET	/api/tables/{id}	Path: id	Lấy thông tin chi tiết của một bàn ăn.	Staff, Admin
POST	/api/tables	Body: { "tableNumber", "status" }	Khởi tạo bàn ăn mới.	Admin
PUT	/api/tables/{id}	Path: id Body: (Tương tự POST)	Chỉnh sửa tên bàn hoặc trạng thái.	Admin
DELETE	/api/tables/{id}	Path: id	Xóa bàn ăn khỏi sơ đồ nhà hàng.	Admin

Bảng 14: Đặc tả API quản lý bàn ăn

e. Module Thanh toán & Hóa đơn (Invoices)

HTTP Method	Endpoint	Tham số (Params / Body)	Chức năng	Phân quyền
POST	/api/invoices	Body: { "orderId", "staffId", "discountAmount", "paymentMethod" }	Xác nhận khách thanh toán, đóng đơn hàng, xuất hóa đơn lưu doanh thu và giải phóng bàn.	Staff, Admin

Bảng 15 : Đặc tả API quản lý hóa đơn

f. Module Quản trị Nhân viên (Users)

HTTP Method	Endpoint	Tham số (Params / Body)	Chức năng	Phân quyền
GET	/api/users	Query: page, size	Quản lý danh sách tài khoản nhân viên (Có phân trang).	Admin
POST	/api/users	Body: { "fullName", "username", "password", "role", "isActive" }	Cấp mới tài khoản cho nhân viên / quản lý.	Admin

PUT	/api/users/{id}	Path: id Body: (Tương tự POST)	Chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc cấp lại quyền.	Admin
PUT	/api/users/{id}/status	Path: id	Tạm khóa hoặc mở khóa tài khoản nhân viên.	Admin
DELETE	/api/users/{id}	Path: id	Xóa vĩnh viễn tài khoản nhân viên.	Admin

Bảng 16 : Đặc tả API quản lý nhân viên

g. Module Thống kê & Báo cáo (Dashboard)

HTTP Method	Endpoint	Tham số (Params / Body)	Chức năng	Phân quyền
GET	/api/dashboard/stats	(Không có)	Trích xuất các chỉ số KPI: Tổng doanh thu, số đơn hàng, số món, số bàn.	Admin
GET	/api/dashboard/chart	(Không có)	Lấy mảng dữ liệu mốc thời gian phục vụ việc vẽ biểu đồ hình cột thống kê 7 ngày gần nhất.	Admin

Bảng 17 : Đặc tả API quản lý doanh thu

3.5. Kết quả đạt được (System Outputs)

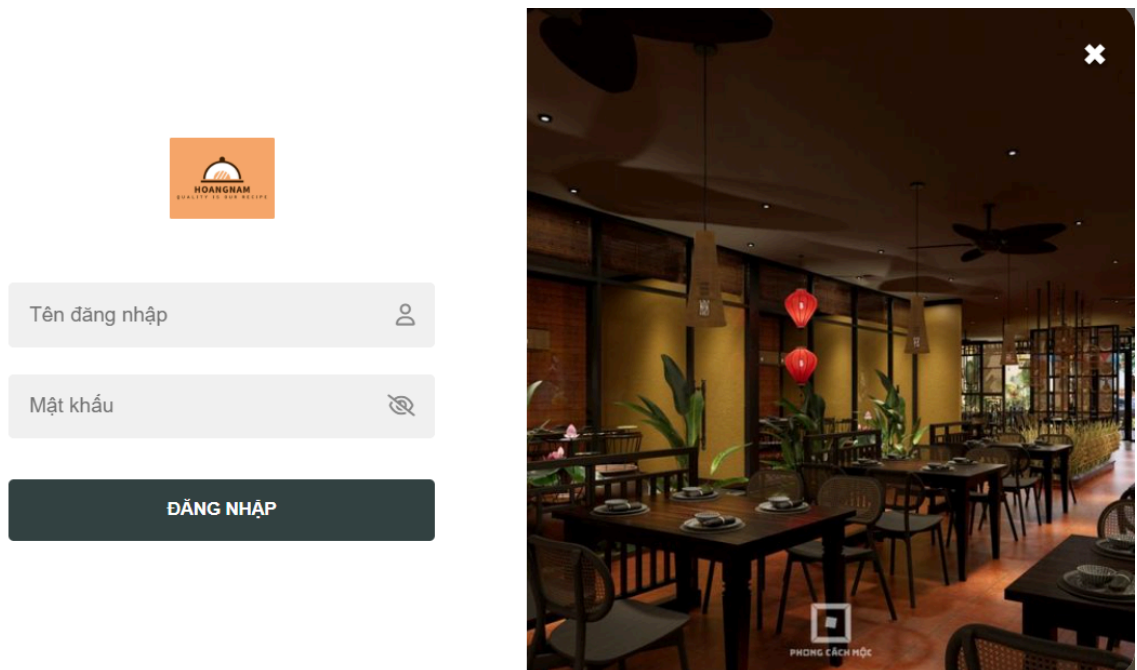
Sau quá trình thiết kế và lập trình, hệ thống đã hoàn thiện và chạy thực tế với các kết quả đầu ra như sau:

3.5.1. Đăng nhập (Phân quyền Quản lý/ Nhân viên)

Phân hệ này đóng vai trò là "người gác cổng", đảm bảo an toàn thông tin và tính toàn vẹn dữ liệu cho toàn bộ hệ thống nhà hàng.

- **Xác thực bảo mật (Authentication):** Khách hàng có thể truy cập tự do vào giao diện gọi món, nhưng để can thiệp vào các nghiệp vụ nội bộ, nhân viên và quản lý bắt buộc phải đi qua cổng xác thực. Hệ thống sử dụng cơ chế bảo mật phi trạng thái (Stateless) với JWT (JSON Web Token) kết hợp cùng mảng lọc Spring Security tại Backend, loại bỏ rủi ro bị đánh cắp phiên đăng nhập (Session Hijacking).
- **Phân quyền chặt chẽ (Role-based Authorization):** Sau khi xác thực thành công, hệ thống tự động điều hướng và hiển thị giao diện tùy thuộc vào cấp bậc (Role) của người dùng:

- **Quản lý (Admin):** Nắm toàn quyền kiểm soát, được phép truy cập vào các tính năng nhạy cảm như Quản lý nhân sự, Quản lý tài chính và Danh mục món ăn.
- **Nhân viên (Staff):** Giới hạn quyền truy cập, chỉ được thao tác trong phạm vi xử lý đơn hàng, điều phối bếp và thanh toán hóa đơn.
- **Bảo vệ API đa tầng:** Mọi thao tác gửi từ trình duyệt lên máy chủ đều được nhúng Token mã hóa vào HTTP Header thông qua các hàm Interceptor. Nếu phát hiện Token giả mạo, hết hạn hoặc hành vi leo thang đặc quyền (ví dụ: Nhân viên cố tình xóa món ăn), hệ thống sẽ lập tức từ chối với mã lỗi *401 Unauthorized* hoặc *403 Forbidden*.



Hình 13: Giao diện đăng nhập

3.5.2. Phân hệ Khách hàng (Đặt món và Theo dõi)

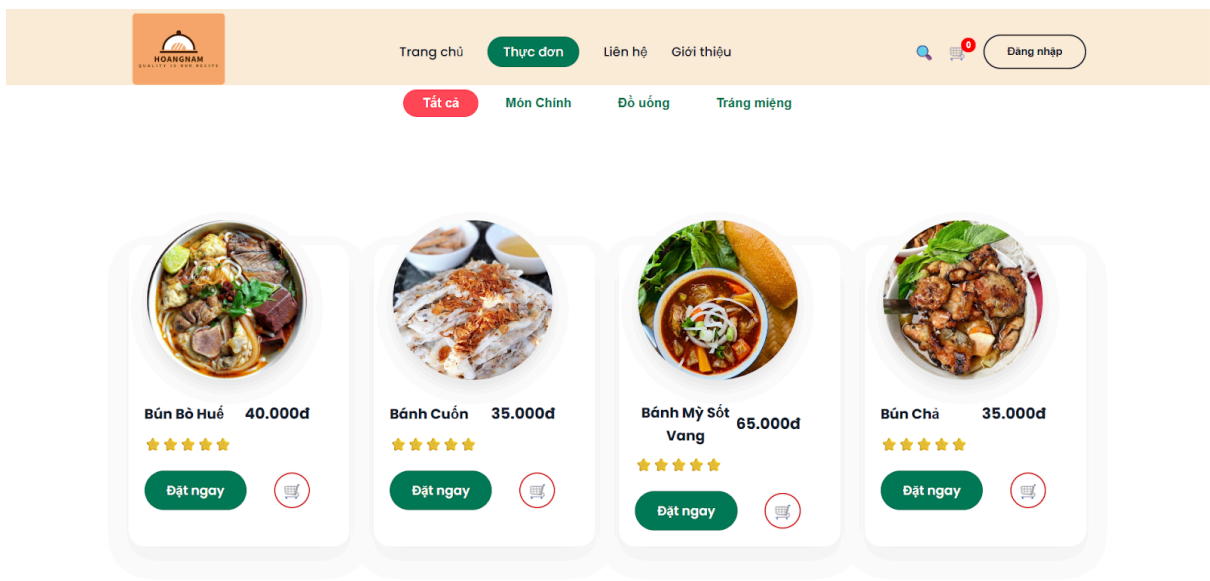
Đây là điểm chạm đầu tiên của thực khách với nhà hàng, được thiết kế tập trung vào trải nghiệm người dùng (UX) tối giản và mượt mà.

- **Hiển thị thực đơn trực quan:** Khách hàng có thể xem toàn bộ danh sách món ăn, tìm kiếm bằng từ khóa hoặc lọc theo các danh mục (Món chính, Đồ uống, Tráng miệng). Dữ liệu được gọi trực tiếp từ Backend để luôn đảm bảo tính cập nhật (ví dụ: món nào đã hết nguyên liệu sẽ tự động bị làm mờ và khóa nút đặt).
- **Quản lý Giỏ hàng thông minh:** Khách hàng tự chọn bàn và thêm món vào giỏ. Dữ liệu giỏ hàng được lưu trữ tạm thời tại bộ nhớ cục bộ (Local Storage) của trình duyệt, giúp giỏ hàng không bị mất đi ngay cả khi người dùng vô tình tải lại trang.

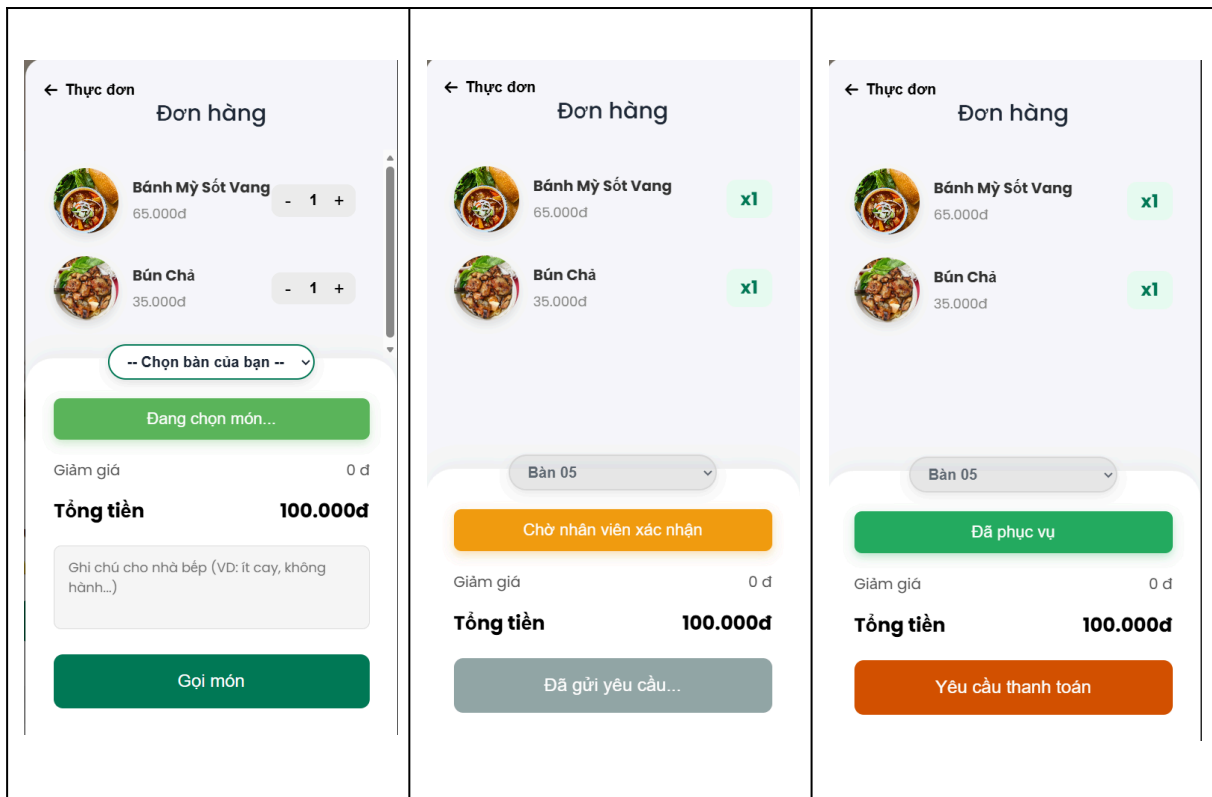
- **Theo dõi đơn hàng theo thời gian thực (Real-time Tracking):** Sau khi gửi đơn, hệ thống sử dụng cơ chế Polling (gọi API đồng bộ tự động mỗi 5 giây) để cập nhật liên tục tiến trình xử lý. Khách hàng sẽ thấy sự thay đổi trạng thái từ Đang chờ xác nhận → Bếp đang nấu → Đã phục vụ, và có thể chủ động bấm nút "Gọi thanh toán" mà không cần vẫy tay gọi nhân viên.



Hình 14: Giao diện trang chủ website



Hình 15: Giao diện trang thực đơn.

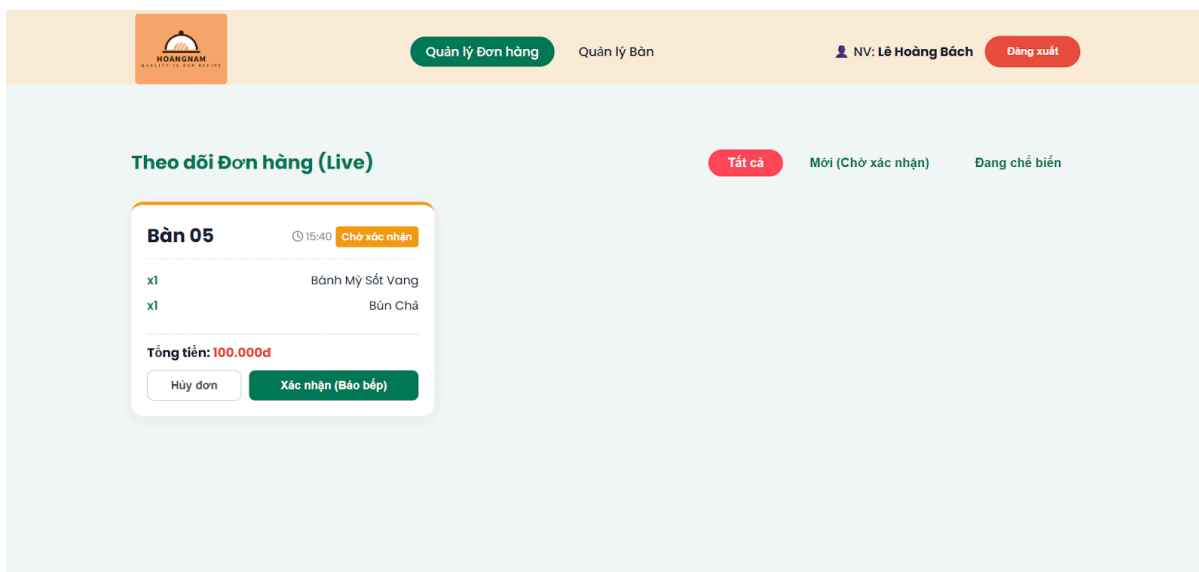


Hình 16: Giao diện giỏ hàng.

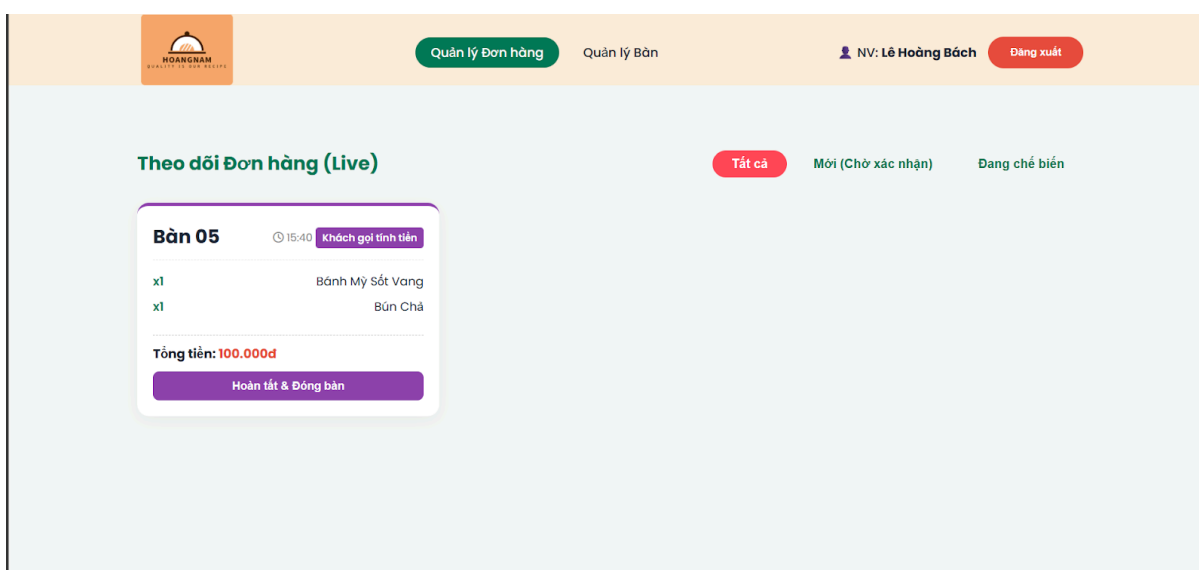
3.5.3. Phân hệ Nhà bếp và Thu ngân (Xử lý đơn hàng)

Phân hệ này đóng vai trò như một hệ thống KDS (Kitchen Display System) kết hợp cùng POS thu ngân, giúp nhân viên tối ưu hóa tốc độ phục vụ.

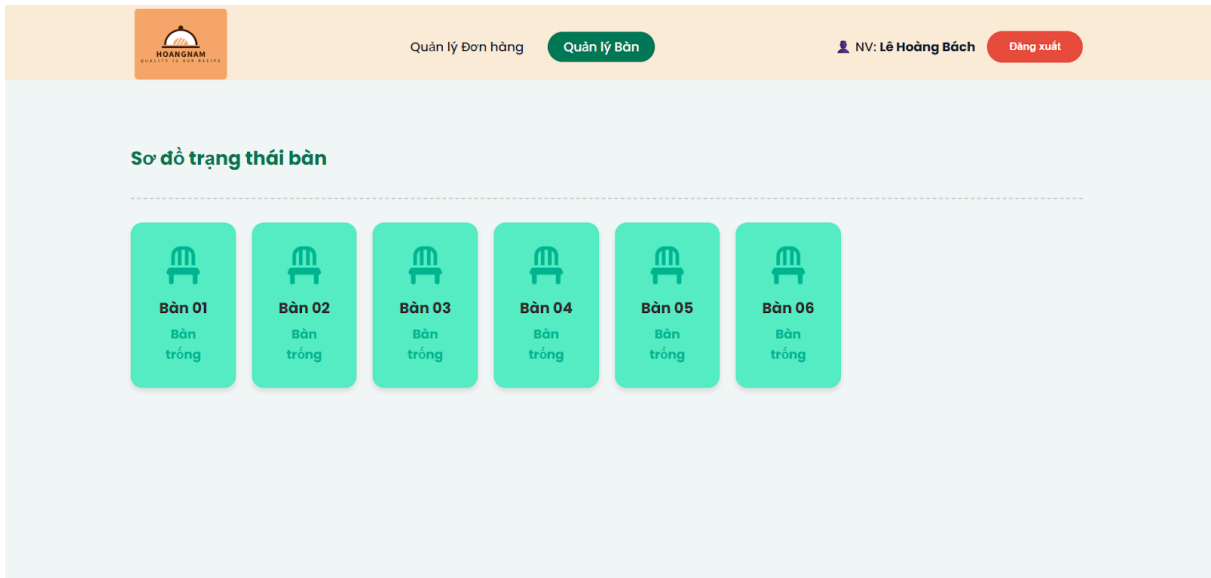
- **Bảng điều khiển Đơn hàng (Order Dashboard):** Màn hình hiển thị danh sách các đơn hàng đang chờ xử lý theo thứ tự thời gian. Nhân viên có thể lọc nhanh các đơn theo từng trạng thái cụ thể.
- **Cập nhật tiến trình & Điều phối:** Nhân viên thực hiện các thao tác chuyển trạng thái (Nhận đơn → Chế biến → Phục vụ lên bàn). Bất kỳ thay đổi nào tại đây đều lập tức được đồng bộ sang màn hình điện thoại/máy tính của khách hàng. Trong trường hợp món hết đột xuất, nhân viên có quyền "Hủy đơn" kèm theo lý do cụ thể để báo lại cho khách.
- **Quản lý Sơ đồ bàn (Table Management):** Hiển thị trực quan trạng thái của từng bàn trong nhà hàng (Bàn trống / Đang có khách).
- **Thanh toán và Xuất hóa đơn:** Khi khách yêu cầu tính tiền, nhân viên thu ngân sẽ kiểm tra lại toàn bộ đơn, áp dụng giảm giá (nếu có), xác nhận phương thức thanh toán và chốt hóa đơn. Ngay sau khi thanh toán hoàn tất, hệ thống tự động giải phóng bàn, chuyển trạng thái bàn về "Trống" để sẵn sàng đón lượt khách tiếp theo.



Hình 17: Giao diện quản lý đơn hàng (1)



Hình 18: Giao diện quản lý đơn hàng (2).

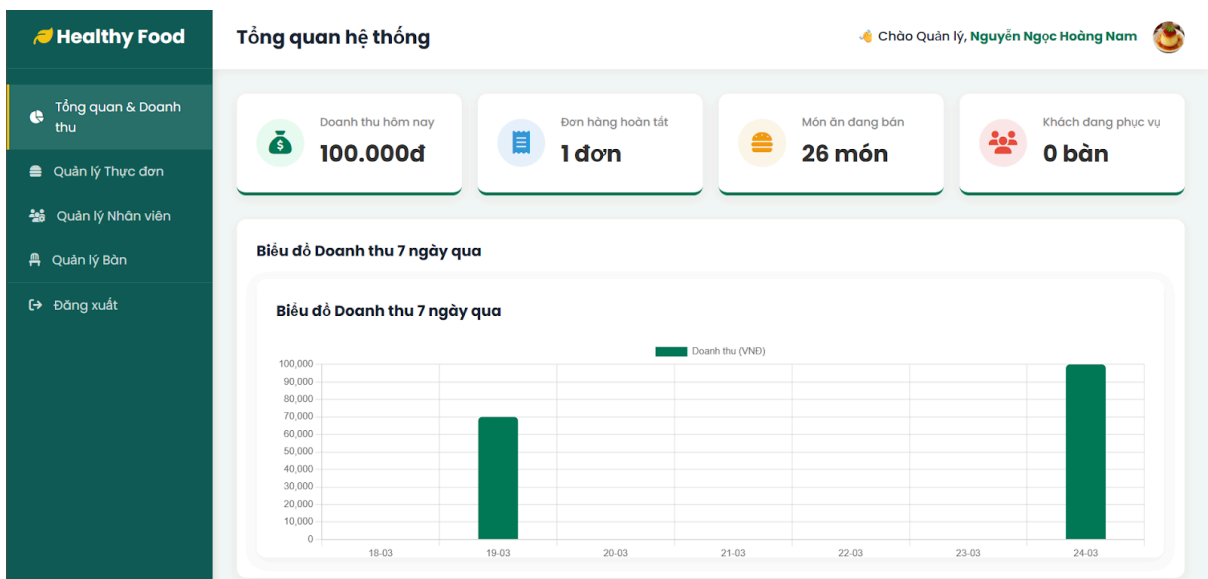


Hình 19: Giao diện theo dõi bàn ăn

3.5.4. Phân hệ Quản trị viên (Thông kê và Quản lý)

Đây là trung tâm chỉ huy dành riêng cho cấp Quản lý/Chủ nhà hàng để vận hành và giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh.

- **Bảng điều khiển Tổng quan (Dashboard):** Cung cấp cái nhìn toàn cảnh về sức khỏe doanh nghiệp thông qua các thẻ chỉ số (KPIs) như Tổng doanh thu, Tổng số đơn hàng, Số lượng bàn và Món ăn. Tích hợp thư viện Chart.js để vẽ biểu đồ trực quan thống kê sự biến động doanh thu trong 7 ngày gần nhất.
- **Quản lý danh mục cốt lõi (CRUD Operations):** Quản trị viên dễ dàng Thêm, Sửa, Xóa thông tin của Món ăn, Bàn ăn và Tài khoản Nhân viên thông qua các Form nhập liệu thân thiện. Đặc biệt hỗ trợ tính năng thay đổi trạng thái nhanh (Khóa/Mở khóa tài khoản, Mở bán/Tạm ngưng món ăn) chỉ với một click.
- **Tối ưu hóa hiệu năng với Phân trang máy chủ (Server-side Pagination):** Nhằm đáp ứng khả năng mở rộng hệ thống lên hàng ngàn bản ghi dữ liệu, toàn bộ các bảng danh sách tại phân hệ này đều được tích hợp công nghệ phân trang trực tiếp dưới Backend. Cơ sở dữ liệu chỉ trích xuất số lượng bản ghi vừa đủ (giới hạn bằng LIMIT/OFFSET) cho từng trang, giúp tiết kiệm tối đa băng thông, loại bỏ tình trạng giật lag và giảm thiểu tải trọng cho bộ nhớ máy chủ.



Hình 20: Giao diện xem báo cáo doanh thu

Healthy Food **Tổng quan hệ thống** Chào Quản lý, Nguyễn Ngọc Hoàng Nam

Tổng quan & Doanh thu

Quản lý Thực đơn

Quản lý Nhân viên

Quản lý Bàn

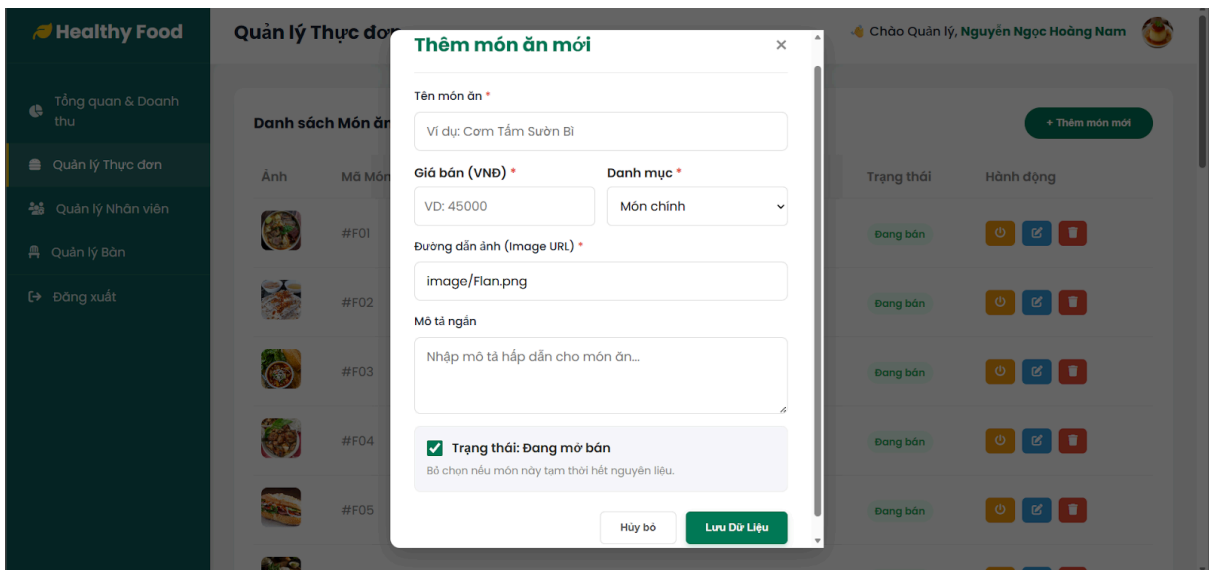
Đăng xuất

Danh sách Món ăn + Thêm món mới

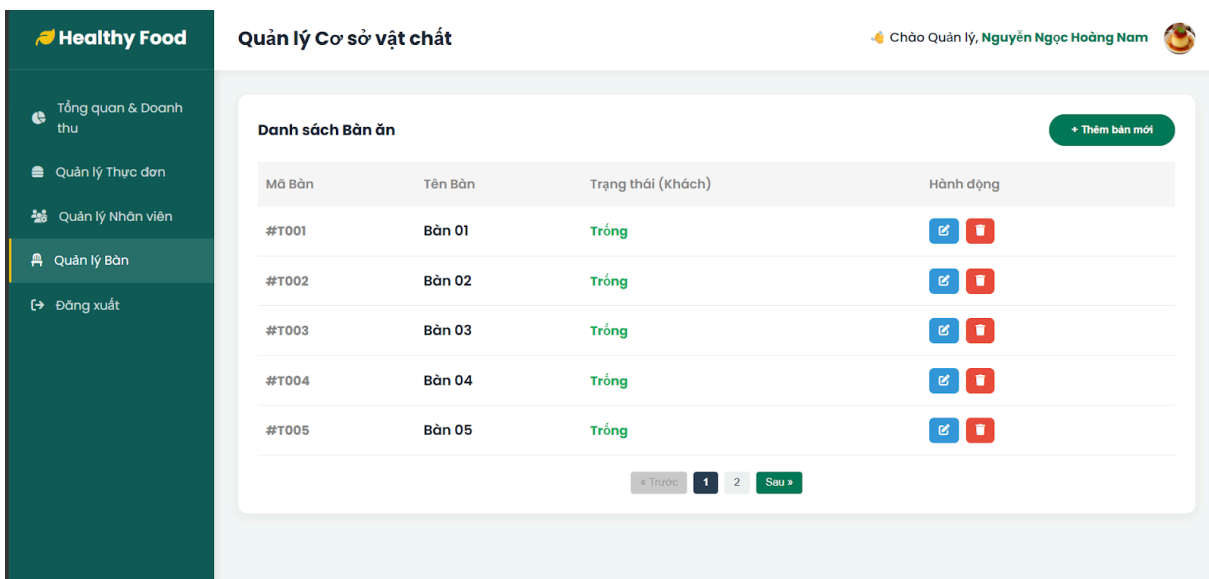
Ảnh	Mã Món	Tên Món	Danh mục	Giá bán	Trạng thái	Hành động
	#F01	Bún Bò Huế	Món chính	40.000đ	Đang bán	
	#F02	Bánh Cuốn	Món chính	35.000đ	Đang bán	
	#F03	Bánh Mỳ Sốt Vang	Món chính	65.000đ	Đang bán	
	#F04	Bún Chả	Món chính	35.000đ	Đang bán	
	#F05	Bánh Mỳ	Món chính	20.000đ	Đang bán	

« Trước 1 2 3 4 5 Sau »

Hình 21: Giao diện quản lý thực đơn



Hình 22: Giao diện chức năng Thêm/Sửa/Xóa/Ngừng bán món ăn.



Hình 23: Giao diện quản lý bàn ăn nhà hàng

Healthy Food

Tổng quan & Doanh thu

Quản lý Thực đơn

Quản lý Nhân viên

Quản lý Bàn

Đăng xuất

Quản lý Nhân viên

Chào Quản lý, Nguyễn Ngọc Hoàng Nam

Danh sách Nhân sự hệ thống

Thêm nhân viên

Mã NV	Họ và Tên	Tài khoản	Vai trò	Trạng thái	Hành động
#U001	Nguyễn Ngọc Hoàng Nam (Bạn)	nam	Admin	Hoạt động	
#U002	Lê Hoàng Bách	bach	Staff	Hoạt động	
#U003	Vũ Huy Hoàng	hoang	Staff	Hoạt động	
#U004	Dương Nguyễn Việt Hoàng	vhoang	Staff	Hoạt động	
#U005	Trịnh Duy Hùng Quân	quan	Staff	Hoạt động	

« Trước

1

2

Sau »

Hình 24: Giao diện quản lý nhân viên

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN

4.1. Kết luận chung

Trải qua quá trình khảo sát, phân tích yêu cầu và trực tiếp lập trình, đề tài "**Hệ thống Quản lý Nhà hàng**" đã hoàn thành đúng tiến độ và đáp ứng tốt các mục tiêu cốt lõi đã đặt ra ban đầu. Dự án đã chuyển hóa thành công quy trình vận hành thủ công của một nhà hàng thành một hệ thống phần mềm khép kín, minh bạch và hiệu quả.

Nhìn lại toàn bộ vòng đời phát triển của dự án, hệ thống đã đạt được những kết quả cụ thể trên ba phương diện chính:

4.1.1. Về mặt lý thuyết và kiến trúc Hệ thống:

- Ứng dụng thành công Mô hình Client-Server và Kiến trúc 3 lớp (3-Tier Architecture), giúp phân tách rõ ràng luồng xử lý giữa Giao diện (Frontend) và Máy chủ (Backend), tạo tiền đề vững chắc cho việc bảo trì và mở rộng hệ thống sau này.
- Vận dụng tốt các nguyên tắc thiết kế RESTful API, chuẩn hóa giao tiếp dữ liệu bằng định dạng JSON.
- Thiết kế Cơ sở dữ liệu (MySQL) đạt Dạng chuẩn 3 (3NF), xử lý tốt các bài toán ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (Foreign Key Constraints) và logic truy vết nhân sự chéo (Người gọi món vs. Người thu tiền).

4.1.2. Về mặt thực tiễn và sản phẩm phần mềm:

- Xây dựng hoàn thiện 3 phân hệ người dùng độc lập: Khách hàng (Đặt món), Nhân viên (Xử lý đơn & Thanh toán), và Quản trị viên (Thống kê & Quản lý danh mục).
- Xử lý thành công các luồng nghiệp vụ phức tạp: Tích hợp màn hình hiển thị nhà bếp (KDS) với cơ chế Polling đồng bộ thời gian thực; áp dụng kỹ thuật Xóa mềm (Soft Delete) để bảo vệ tuyệt đối dữ liệu lịch sử của các hóa đơn tài chính; và cơ chế chống thanh toán không.
- Giao diện (UI/UX) được thiết kế thân thiện, tương thích (Responsive) trên nhiều thiết bị, giúp tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng cuối.
- Đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối: Tích hợp thành công khiên bảo mật Spring Security kết hợp chuẩn mã hóa JWT. Chống lại các rủi ro leo thang đặc quyền (Privilege Escalation) từ phía trình duyệt, đảm bảo chỉ những tài khoản Quản lý cấp cao mới được phép can thiệp vào các danh mục và số liệu tài chính nhạy cảm của nhà hàng.

4.1.3. Về mặt kỹ năng cá nhân:

- Thông qua việc thực hiện đồ án, bản thân sinh viên đã có cơ hội cọ xát với quy trình phát triển phần mềm thực tế (Software Development Life Cycle). Quá trình này giúp củng cố vững chắc kỹ năng lập trình Full-stack (từ thiết kế giao diện HTML/CSS/JS đến xây dựng logic bằng

Java Spring Boot), cũng như làm chủ các công cụ hỗ trợ kiểm thử chuyên nghiệp như Postman.

Lời kết: Hệ thống Quản lý Nhà hàng không chỉ dừng lại ở một bài tập lớn môn học, mà còn là một minh chứng cho khả năng vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học vào giải quyết một bài toán có thật trong doanh nghiệp. Đây sẽ là bước đệm và hành trang quý giá để phát triển các dự án phần mềm quy mô lớn hơn trong tương lai.

4.2. Hướng phát triển tương lai

Tuy đã đáp ứng được các nghiệp vụ cốt lõi, hệ thống vẫn còn một số điểm có thể nâng cấp. Trong các phiên bản tiếp theo, dự án hướng tới việc hoàn thiện các tính năng sau:

4.2.1. Đồng bộ Thời gian thực tối ưu (Real-time Sync): Nâng cấp cơ chế Polling (gọi API liên tục mỗi 5s) thành **WebSockets**. Giúp máy chủ (Server) có thể chủ động "đẩy" (Push) thông báo trạng thái món ăn trực tiếp về điện thoại của Khách hàng với độ trễ gần như bằng 0 mà không gây quá tải băng thông.

4.2.2. Tích hợp Cổng thanh toán Điện tử: Kết nối với các Payment Gateway (VNPAY, MoMo, ZaloPay) để tự động hóa khâu xác nhận thanh toán thay vì thu ngân phải thao tác thủ công.

4.2.3. Phát triển ứng dụng Mobile: Xây dựng thêm một phiên bản App (sử dụng React Native hoặc Flutter) quét mã QR tại bàn dành riêng cho Khách hàng để nâng cao trải nghiệm người dùng (UX).